Parcial 2 — Teórico

Análisis Matemático I · Prof. Dante Quinteros · libro pág. 77–152

p.77

REGLA DE L'HOPITAL: Al matemático francés Guillaume de L'Hopital se le atribuye la regla que lleva su nombre, la cual se emplea para calcular el verdadero valor del límite de una fracción donde numerador y denominador tienden a cero o ambos tienden al infinito.



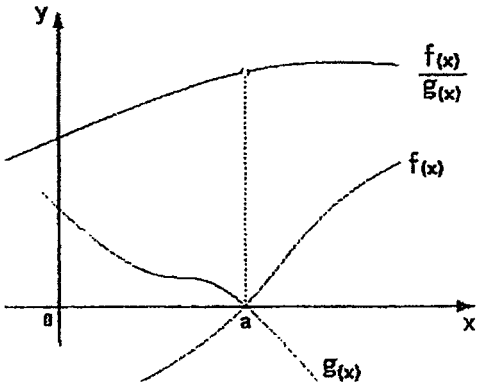
Guillaume de l'Hôpital
1661 - 1704

Sin embargo su profesor, Johann Bernoulli, reveló después de la muerte de L'Hopital que éste había acordado pagarle trescientos francos anuales para que le transmitiera sus descubrimientos, asegurando que la mayoría de las conclusiones que aparecían en el libro de L'Hopital eran suyos. Bernoulli aceptó este acuerdo por estar en una apretada situación económica. Recién en el año 1922 se encontraron unas cartas en donde se constata el acuerdo entre Bernoulli y L'Hopital. De todas maneras, la autoría de esta regla sigue en discusión.

Sean $f(x)$ y $g(x)$ continuas en el intervalo $[a, b]$ y derivables en el intervalo (a, b).

Se analiza el caso indeterminado $\frac{0}{0}$, por lo que $f(x)$ y $g(x)$ se anulan en $x = a \Longrightarrow f(a) = g(a) = 0$

$$\therefore \lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(a)}{g(a)} = \frac{0}{0} \text{ (INDETERMINADO)}$$



Se quiere demostrar que

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)} \quad \text{verdadero valor}$$

p.78

Según L'Hopital:

FUNCIONES ES IGUAL AL LÍMITE DEL COCIENTE DE SUS DERIVADAS

Esta regla se cumple también para los límites laterales del punto considerado "a" ($x \to a^+$ y $x \to a^-$) y para los infinitos positivos y negativos ($x \to \infty$ y $x \to -\infty$).

DEMOSTRACIÓN: Siendo $f(a) = g(a) = 0$, se cumple que: $\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)}$

Dividiendo por $x - a$: $\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\frac{g(x) - g(a)}{x - a}} = \frac{\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\lim_{x \to a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a}}$

Tomando un valor "c", tal que $a < c < b$, en donde si $x \to a$, c también tiende al valor a ($c \to a$).
Aplicando ahora el Teorema de Lagrange:

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{c \to a} f'(c)}{\lim_{c \to a} g'(c)} = \frac{f'(a)}{g'(a)} \qquad \therefore \lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \boxed{\frac{f'(a)}{g'(a)}} \quad \text{verdadero valor}$$

NOTA: También es aplicable el Teorema de Cauchy.

FORMAS INDETERMINADAS: Como ya se observó al analizar el "paso al límite", las formas indeterminadas son siete:

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
$\frac{0}{0}$	$\frac{\infty}{\infty}$	$0.\infty$	$\infty-\infty$	1^{∞}	∞^0	0^0

AQUÍ SE APLICA L'HOPITAL — AQUÍ SE UTILIZA EL Ln COMO OPERACIÓN AUXILIAR

Solo en los casos ① y ② se aplica L'Hopital

TRANSFORMACIÓN DE LAS OTRAS FORMAS INDETERMINADAS A LA FORMA $\frac{0}{0}$ O $\frac{\infty}{\infty}$:

CASO ③ $\boxed{0.\infty}$: Se debe pasar uno de los factores como denominador de denominador (excepto que este sea un Logaritmo, en este caso se pasa el otro factor).

$$\lim_{x\to a}\left[f_{(x)}.g_{(x)}\right] = f_{(a)}.g_{(a)} = 0.\infty \text{ (IND.)} \quad \text{cuando } x\to a \begin{cases} f_{(x)}\to 0 \\ g_{(x)}\to \infty \end{cases}$$

$$\therefore \lim_{x\to a}\left[f_{(x)}.g_{(x)}\right] = \lim_{x\to a}\frac{f_{(x)}}{\frac{1}{g_{(x)}}} = \frac{f_{(a)}}{\frac{1}{g_{(a)}}} = \frac{0}{\frac{1}{\infty}} = \boxed{\frac{0}{0}} \text{ (IND.)}$$

aquí se aplica L'Hopital

p.79

CASO ④ $\boxed{\infty-\infty}$.

$$\lim_{x\to a}\left[f_{(x)}-g_{(x)}\right] = f_{(a)}-g_{(a)} = \infty-\infty \text{ (IND.)} \quad \text{cuando } x\to a \begin{cases} f_{(x)}\to \infty \\ g_{(x)}\to \infty \end{cases}$$

$$\therefore \lim_{x\to a}\left[f_{(x)}-g_{(x)}\right] = \lim_{x\to a}\left[\frac{1}{\frac{1}{f_{(x)}}}-\frac{1}{\frac{1}{g_{(x)}}}\right] =$$

$$= \lim_{x\to a}\left[\frac{\frac{1}{g_{(x)}}-\frac{1}{f_{(x)}}}{\frac{1}{f_{(x)}.g_{(x)}}}\right] = \frac{\frac{1}{g_{(a)}}-\frac{1}{f_{(a)}}}{\frac{1}{f_{(a)}.g_{(a)}}} = \frac{\frac{1}{\infty}-\frac{1}{\infty}}{\frac{1}{\infty.\infty}} = \boxed{\frac{0}{0}} \text{ (IND.)}$$

aquí se aplica L'Hopital

Si fuese: $\lim_{x\to a}\left[\frac{g_{(x)}-f_{(x)}}{f_{(x)}.g_{(x)}}\right]$ para cuando $x\to a \begin{cases} f_{(x)}\to 0 \\ g_{(x)}\to 0 \end{cases}$ queda: $\lim_{x\to a}\left[\frac{1}{f_{(x)}}-\frac{1}{g_{(x)}}\right]$

CASOS ⑤ $\boxed{1^{\infty}}$, ⑥ $\boxed{\infty^0}$ y ⑦ $\boxed{0^0}$: Se resuelven, aplicando como operación auxiliar,

el Logaritmo Neperiano (Logaritmo Natural) para transformar la función elevada a otra función en un producto de funciones (con la propiedad de logaritmo). Es importante no olvidar de aplicar al resultado el antilogaritmo para hallar el Verdadero Valor del Límite:

Primero recordamos la definición o concepto básico de Logaritmo:

$$\text{Log}_b N = R \Longleftrightarrow b^R = N \quad \text{o bien con Logaritmo Natural} \quad \text{Ln}(N) = R \Longleftrightarrow e^R = N$$

Entonces:

$$\lim_{x\to a}\left[f(x)\right]^{g(x)} = \begin{cases} ⑤\ 1^{\infty} \text{ cuando } x\to a \begin{cases} f(x)\to 1 \\ g(x)\to \infty \end{cases} \\ ⑥\ \infty^{0} \text{ cuando } x\to a \begin{cases} f(x)\to \infty \\ g(x)\to 0 \end{cases} \\ ⑦\ 0^{0} \text{ cuando } x\to a \begin{cases} f(x)\to 0 \\ g(x)\to 0 \end{cases} \end{cases} \text{ se aplica Logaritmo Natural} \Longrightarrow \text{Ln}\left\{\lim_{x\to a}\left[f(x)\right]^{g(x)}\right\}$$

p.80 Por propiedad de límites (el logaritmo del límite es el límite del logaritmo):

$$\text{Ln}\left\{\lim_{x\to a}\left[f(x)\right]^{g(x)}\right\} = \lim_{x\to a}\left\{\text{Ln}\left[f(x)\right]^{g(x)}\right\} \quad \text{Y por propiedad de logaritmos:}$$

$$\lim_{x\to a}\left\{\text{Ln}\left[f(x)\right]^{g(x)}\right\} = \lim_{x\to a}\left\{g(x)\cdot \text{Ln}\left[f(x)\right]\right\} \quad \text{Para los tres casos se cumple que:}$$

$$\begin{cases} ⑤ \Longrightarrow = \infty \cdot \text{Ln}\,1 = \infty \cdot 0 \\ ⑥ \Longrightarrow = 0 \cdot \text{Ln}\,\infty = 0 \cdot \infty \\ ⑦ \Longrightarrow = 0 \cdot \text{Ln}\,0 = 0 \cdot (-\infty) \end{cases} \text{ se aplica CASO ③} \Longrightarrow \lim_{x\to a}\left\{\frac{\text{Ln}\left[f(x)\right]}{\frac{1}{g(x)}}\right\} \text{ aquí se aplica L'Hopital}$$

$$\begin{cases} ⑤ = \dfrac{\text{Ln}\,1}{\frac{1}{\infty}} = \dfrac{0}{0} \\ ⑥ = \dfrac{\text{Ln}\,\infty}{\frac{1}{0}} = \dfrac{\infty}{\infty} \\ ⑦ = \dfrac{\text{Ln}\,0}{\frac{1}{0}} = \dfrac{-\infty}{\infty} \end{cases} \text{ (INDET.) se aplica L'Hopital}$$

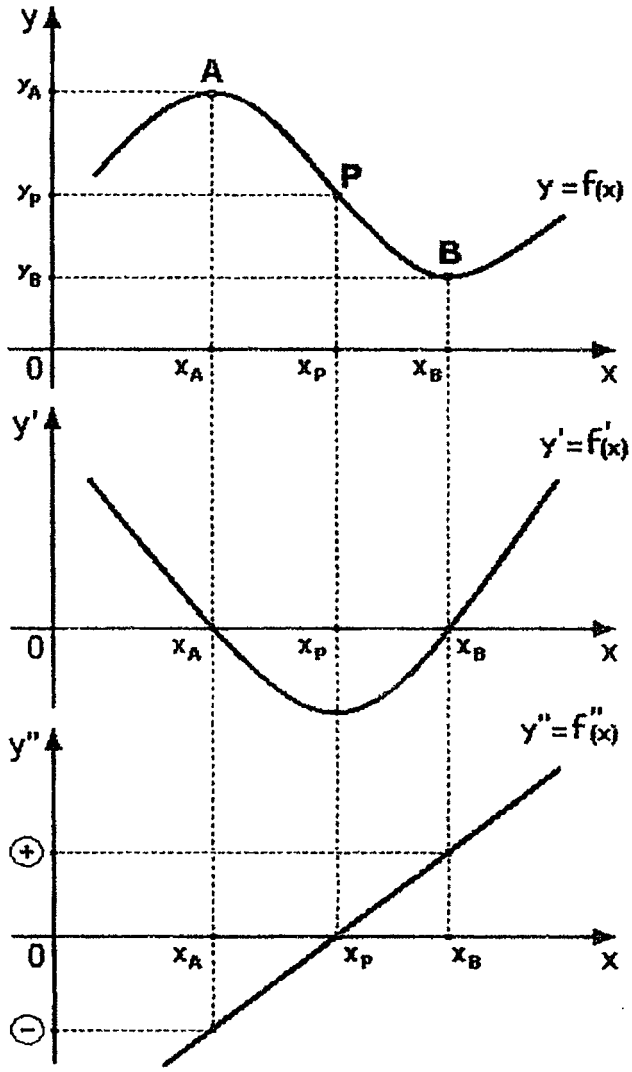
Al aplicar L'Hopital se obtiene un resultado (R) que es el resultado del Límite:

$$\therefore\ \text{Ln}\left\{\lim_{x\to a}\left[f(x)\right]^{g(x)}\right\} = R \Longrightarrow \lim_{x\to a}\left[f(x)\right]^{g(x)} = \boxed{e^R} \quad \text{VERDADERO VALOR}$$

p.99

ANÁLISIS GRÁFICO DE LOS PUNTOS CRÍTICOS:

Dada una función $y = f(x)$ que presenta Puntos Críticos (en la figura se encuentra un punto A máximo, un punto B mínimo y un punto P de inflexión), las coordenadas de estos puntos pueden ser encontradas a través de las derivadas sucesivas.



GRÁFICA EJEMPLO

En el intervalo $(-\infty, x_A)$ la función es creciente (recordemos la interpretación geométrica de la derivada), por lo que la derivada en ese intervalo es positiva.
En el punto **A** el crecimiento es nulo (la derivada en ese punto es cero). En el intervalo (x_B, x_A) la función presenta un decrecimiento y su derivada allí es negativa. En el punto **B** la derivada es nuevamente nula por no haber allí crecimiento ni decrecimiento.
En el intervalo (x_B, ∞) la función es creciente por lo que la derivada en dicho intervalo es positiva. Todo este análisis se observa en la gráfica de $y' = f'(x)$.

El punto **P** es en donde la función cambia de concavidad, pasando, en el ejemplo gráfico, de convexa (o cóncava negativa) a cóncava (o cóncava positiva).
Analizando la función derivada, se observa que en el intervalo $(-\infty, x_P)$ la derivada es decreciente por lo que la derivada segunda es negativa allí.
El punto **P** pasa a ser un mínimo en la derivada primera, por lo que será cero en la derivada segunda.
En el intervalo (x_P, ∞) correspondiente a la derivada primera, ésta crece por lo que la derivada segunda en ese intervalo es positiva.

En el ejemplo gráfico se ha representado una función polinómica de tercer grado, cuya derivada primera es una función de segundo grado (parábola) y la derivada segunda es una función lineal (recta). A continuación se muestra en tablas lo expresado anteriormente:

Puntos	x_A	x_P	x_B
$y = f(x)$	Máximo	Punto de inflexión	Mínimo
$y' = f'(x)$	Cero	Mínimo	Cero
$y'' = f''(x)$	Valor Negativo	Cero	Valor Positivo

p.100

Intervalos	$(-\infty, x_A)$	(x_A, x_P)	(x_P, x_B)	(x_B, ∞)
$y = f(x)$	**Creciente Convexa**	**Decreciente Convexa**	**Decreciente Cóncava**	**Creciente Cóncava**
$y' = f'(x)$	**Decreciente Positiva**	**Decreciente Negativa**	**Creciente Negativa**	**Creciente Positiva**
$y'' = f''(x)$	**Negativa**	**Negativa**	**Positiva**	**Positiva**

ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CRÍTICOS (CRECIMIENTO Y DECRECIMIENTO):

a) EXISTENCIA DE MÁXIMOS Y/O MÍNIMOS:

CONDICIÓN NECESARIA PERO NO SUFICIENTE:

La condición NECESARIA, PERO NO SUFICIENTE para la existencia de **Puntos Críticos Máximos y/o Mínimo** es que al menos un valor de **x** anule la derivada primera o provoque que ésta no exista. Ese valor de **x** será la **abscisa** de un **máximo** o de un **mínimo**.
Como se observa en la gráfica, los valores de x_A y de x_B (que son los valores de abscisa de los puntos máximo y mínimo) se anulan en la derivada primera. Por tal motivo, para hallar éstos, se debe encontrar la $y' = f'(x)$, igualarla a cero y resolver la ecuación. Esta condición recibe el nombre de **criterio de la derivada primera:**

1.- Si la primera derivada cambia de positiva a negativa al pasar por un punto (x_A en el caso del ejemplo gráfico), entonces $f(x)$ alcanza un **máximo relativo** en ese punto ($x = x_A$).

2.-Si la primera derivada cambia de negativa a positiva al pasar por un punto (x_B), entonces $f(x)$ alcanza un **mínimo relativo** en ese punto ($x = x_B$).

3.- Si el signo de la primera derivada no cambia al pasar por un punto, entonces: $f(x)$ NO TIENE EXTREMOS en ese punto.
Para saber (analíticamente) cuál es la abscisa del *máximo* y cuál la del *mínimo* se debe buscar la derivada segunda (**criterio de la derivada segunda**), $y'' = f''(x)$ y valuar en la misma cada valor de **x** que anuló la derivada primera; aquel **x** que devuelva un valor negativo en la derivada segunda es un **punto máximo relativo** y si devuelve un valor positivo se trata de un **punto mínimo relativo**. En el ejemplo gráfico x_A es un cero de la derivada primera y se hace negativo en la derivada segunda, por lo que es abscisa de un punto máximo (**A**). Igual tratamiento tiene x_B, haciendo positiva a la derivada segunda, por lo que es abscisa de un punto mínimo (**B**).

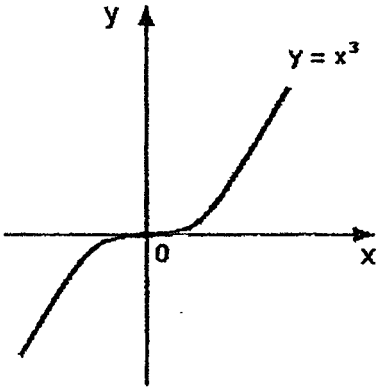
Para encontrar las coordenadas de estos puntos críticos es suficiente valuar en la función original las abscisas encontradas en la derivada primera y obtener así las ordenadas de cada uno de los puntos.

p.101

CONDICIÓN SUFICIENTE (PARA LA EXISTENCIA DE MÁXIMOS Y/O MÍNIMOS):

La condición anterior es **no suficiente** porque un valor de **x** que haya anulado a la derivada primera puede tratarse en realidad de un **punto de inflexión a tangente horizontal**.

Ejemplo:



La gráfica representa a la parábola cúbica $y = x^3$, la que en el punto $x = 0$ posee un punto de inflexión.

Siendo la derivada primera $y' = 3x^2$, la cual se anula para $x = 0$. Según la condición necesaria pero no suficiente, este valor sería la abscisa de un máximo o de un mínimo, pero observamos claramente que no es así. Sucede que por tratarse de un punto de cambio de concavidad con una tangente geométrica **horizontal** (igual que si fuera un punto máximo o mínimo), la derivada en ese punto se anula.

Si se hace la derivada segunda $y'' = 6x$, también se anula para $x = 0$, y la derivada tercera $y''' = 6$ ya no se anula para $x = 0$.

Considerando este último concepto se puede expresar cual es la condición suficiente para la existencia de máximo y/o mínimo. Se expresarán dos criterios:

1°) Que $f'(x)$ cambie de signo al pasar de un semientorno izquierdo $(a - \delta; a)$ a un semientorno derecho $(a; a + \delta)$

$$\exists \text{ máximo en } x = a \iff \begin{cases} f'(x) > 0 \ \forall \ x \in (a - \delta, a) \\ f'(x) < 0 \ \forall \ x \in (a, a + \delta) \end{cases}$$

$$\exists \text{ mínimo en } x = a \iff \begin{cases} f'(x) < 0 \ \forall \ x \in (a - \delta, a) \\ f'(x) > 0 \ \forall \ x \in (a, a + \delta) \end{cases}$$

2°) Que la primer derivada que **no se anule** en el punto $x = a$ sea de **ORDEN PAR**

p.102

b) EXISTENCIA DE PUNTOS DE INFLEXIÓN:

CONDICIÓN NECESARIA PERO NO SUFICIENTE:

La condición NECESARIA, PERO NO SUFICIENTE para la existencia de **Puntos Críticos de Inflexión** es que al menos un valor de **x** anule la derivada segunda o provoque que ésta no exista. Ese valor de **x** será la **abscisa** de un **punto de inflexión**.

Como se observa en la gráfica ejemplo, el valor de x_P (que es el valor de abscisa del punto de inflexión) se anula en la derivada segunda. Por tal motivo, para hallar éstos, se debe encontrar la $y'' = f''(x)$, igualarla a cero y resolver la ecuación.

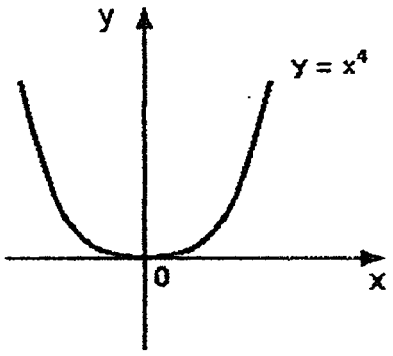
El punto de una curva donde y'' es positiva en un lado y negativa en el otro, es un punto de inflexión. En tal punto, y'' es cero (porque las derivadas tienen la propiedad del valor intermedio), o no está definida. Si y es una función dos veces diferenciable, la derivada segunda y'' será igual a cero en un punto de inflexión, entonces y' tiene un máximo o mínimo local.

Para encontrar las coordenadas de estos puntos críticos es suficiente valuar en la función original las abscisas encontradas en la derivada segunda y obtener así las ordenadas de cada uno de los puntos de inflexión.

CONDICIÓN SUFICIENTE (PARA LA EXISTENCIA DE PUNTOS DE INFLEXIÓN):

La condición anterior es **no suficiente** porque un valor de x que haya anulado a la derivada segunda puede no ser un punto de inflexión.

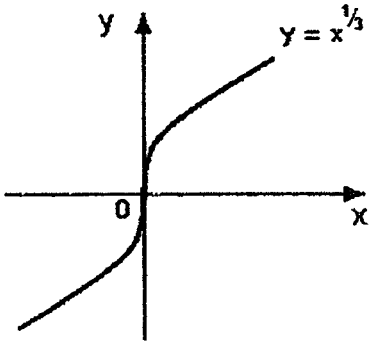
Ejemplo 1:



En la gráfica se observa que la curva $y = x^4$ no posee punto de inflexión en $x = 0$.

La derivada es $y'' = 12x^2$ y se anula para $x = 0$ pero no cambia de signo en ese punto. Por lo tanto un cero de la derivada segunda no siempre produce un punto de inflexión.

Ejemplo 2:



Puede existir un punto de inflexión en donde y'' no exista. La gráfica representa a la curva $y = x^{1/3}$ que tiene un punto de inflexión en $x = 0$ pero y'' no existe en ese punto:

$$y'' = -\frac{2}{9\,x^{5/3}}$$

Se observa que un punto de inflexión puede estar en donde no exista derivada segunda.

p.103

Considerando lo analizado en estos dos últimos ejemplos, se puede expresar cuai es la condición suficiente para la existencia de un punto de inflexión. Se expresarán dos criterios:

1°) Que $f''(x)$ cambie de signo al pasar de un semientorno izquierdo $(x_P - \delta;\ x_P)$ a un semientorno derecho $(x_P;\ x_P + \delta)$

$\exists$ **punto de inflexión en** $x = x_p$ **si**

a) $f''(x) > 0 \ \forall\ x \in (x_p - \delta;\ x_p)$ y $f''(x) < 0 \ \forall\ x \in (x_p;\ x_p + \delta)$

(Pasa de **cóncava a convexa**)

b) $f''(x) < 0 \ \forall\ x \in (x_p - \delta;\ x_p)$ y $f''(x) > 0 \ \forall\ x \in (x_p;\ x_p + \delta)$

(Pasa de **convexa a cóncava**)

2°) Que la primer derivada (de las derivadas sucesivas) que no se anule en el punto $x = x_P$, sea de **ORDEN IMPAR.**

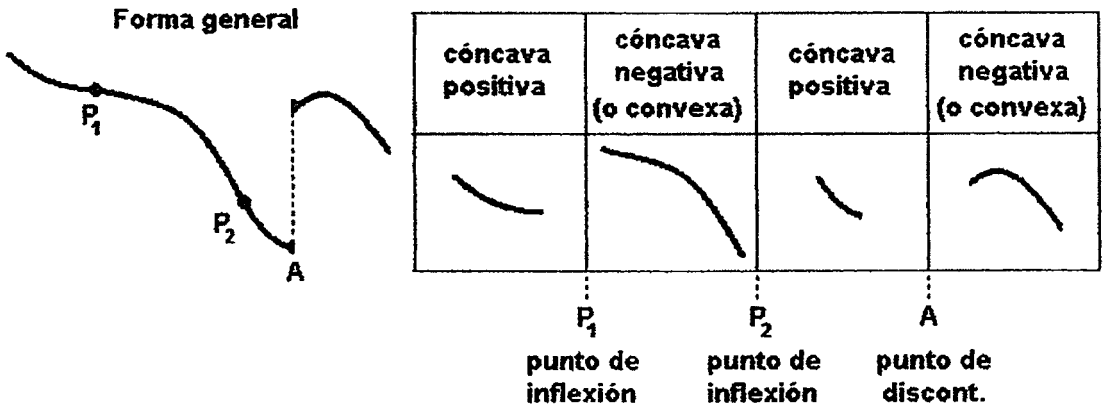
p.104

$f(1) = \frac{1}{3}(1)^3 - (1)^2 - 3(1) + 1 = -\frac{8}{3} = -2{,}66\ldots$ $\therefore$ el **punto de inflexión es:** $P\left(1, -\frac{8}{3}\right)$

Según la **condición suficiente** se deben realizar las derivadas sucesivas y ver el orden de la derivada que no se anule para el valor de abscisa que anuló la derivada segunda:

La derivada tercera (orden tres) $f'''(x) = 2$ al ser valuada por $x = 1$, NO SE ANULA y por ser de **orden impar** se trata de un **punto de inflexión.**

ESTUDIO DE LA CONCAVIDAD: Observamos un simple ejemplo gráfico:



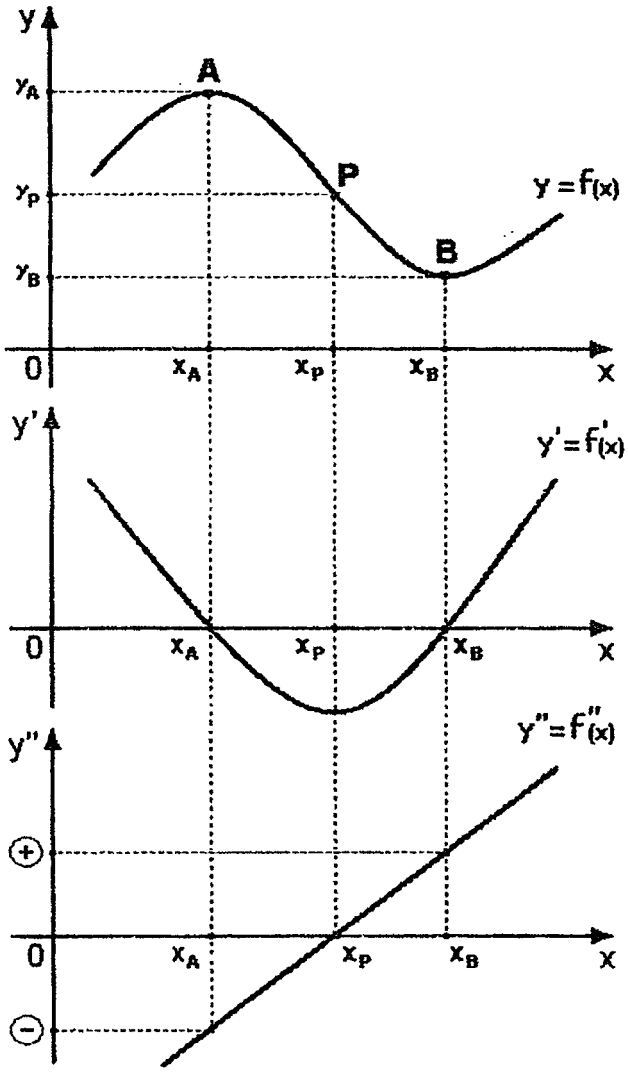
p.105

CONCAVIDAD Y EL CRITERIO DE LA SEGUNDA DERIVADA:

Sea $f(x)$ derivable en un intervalo abierto I.

La gráfica de la función es **cóncava hacia arriba (CÓNCAVA POSITIVA)** en el intervalo I si $f'(x)$ es ***creciente***.

Y será **cóncava hacia abajo (CÓNCAVA NEGATIVA)** en el intervalo I si $f'(x)$ es ***decreciente***.



GRÁFICA EJEMPLO

Para determinar los intervalos abiertos sobre los cuales la gráfica de una función $y = f(x)$ es cóncava hacia arriba o hacia abajo, se necesitan determinar los intervalos sobre los cuales la función sea creciente o decreciente. Los extremos de estos intervalos (considerando el Dominio de la función) son los puntos en donde la derivada segunda es cero (**Puntos de Inflexión**) y los que no pertenecen al Dominio de dicha función.

En la **GRÁFICA EJEMPLO** la función es continua en todo su dominio (Reales) y existe un punto en donde la derivada segunda se hace cero (x_P), por lo tanto se determinan dos intervalos de análisis para conocer la concavidad:

a) $(-\infty, x_P)$ en donde la derivada primera es decreciente y por lo tanto la derivada segunda es negativa (**cóncava negativa**).

b) (x_P, ∞) en donde la derivada primera es creciente, por lo tanto la derivada segunda es positiva (**cóncava positiva**).

Por lo tanto, para saber la concavidad de una función, primero se deben establecer los puntos extremos de los intervalos de análisis (los **x** de los puntos de inflexión y/o los **x** que no pertenecen al Dominio de la función). Después se valúa en la derivada segunda por un valor que pertenezca a ese intervalo: si devuelve un resultado positivo será **cóncava positiva** la función en ese intervalo, caso contrario (valor negativo), será **cóncava negativa**.

En función de los expresado y analizado hasta aquí, se puede dejar en claro el **CRITERIO DE LA CONCAVIDAD:**

p.106

CRITERIO DE CONCAVIDAD:

Sea $y = f(x)$ una función cuya segunda derivada existe en un intervalo abierto I.

1) – Si $f''(x) > 0$ para todo **x** en I, entonces la gráfica de la función es *cóncava positiva* en I.

2) – Si $f''(x) < 0$ para todo **x** en I, entonces la gráfica de la función es *cóncava negativa* en I.

CÁLCULO INTEGRAL – ANTIDERIVADA:

FUNCIONES PRIMITIVAS – INTEGRALES INDEFINIDAS

RECORDANDO: $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = y' = f'(x) = \frac{dy}{dx}$

En donde el **diferencial de la función** es: $dy = f'(x) \cdot dx$

f'(x) es una función derivada, siendo **f'(x) . dx** lo que permite encontrar la ***función primitiva***, (ésta es la función de donde proviene la derivada).

La operación de ***INTEGRACIÓN*** permite hallar la ***función primitiva***

NOTA: **LO QUE SE INTEGRAN SON *DIFERENCIALES* DE LA FUNCIÓN**

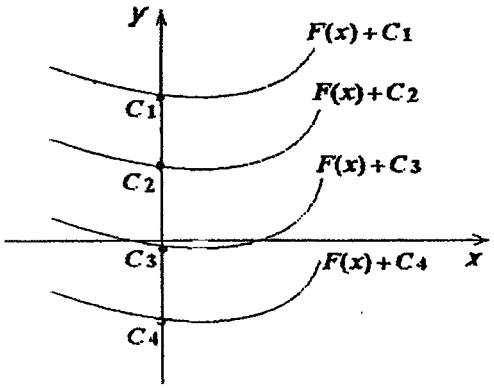
PRIMITIVAS

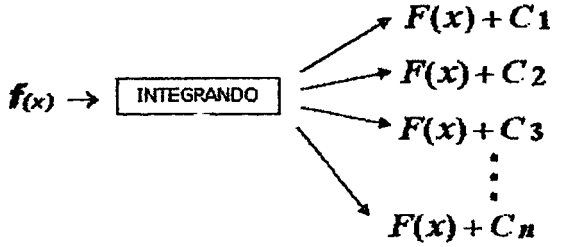
Dada f(x) en un conjunto D: (se cumple) $f(x) \rightarrow$ [INTEGRANDO] $\rightarrow F(x)$

F(x) es la función primitiva de f(x) $\Leftrightarrow \forall\, x \in D:\ F'(x) = f(x)$

Debe cumplirse que $\boxed{F'(x) = f(x)}$

F(x) es ***una primitiva***, ya que existen **INFINITAS PRIMITIVAS** que se diferencian entre sí por una constante.





p.107 Familias de curvas iguales y desplazadas verticalmente según el valor de la constante.
Siendo $C_1, C_2, C_3, \ldots, C_n$ constantes arbitrarias

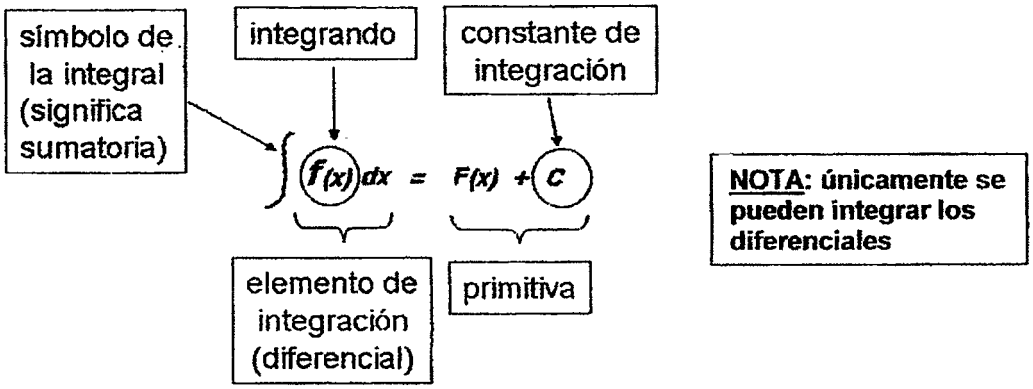
$$[F(x)+C_1]' = [F(x)+C_2]' = \cdots = [F(x)+C_n]' = f(x)$$

En general: $f(x) \rightarrow$ [INTEGRANDO] $\rightarrow F(x) + C$

La expresión $F(x)+C$ recibe el nombre de **FUNCIÓN PRIMITIVA** o **INTEGRAL INDEFINIDA** de la función f(x).

El nombre de INDEFINIDA es debido a que tiene infinitas primitivas

En símbolos:



En conclusión: $\int f(x)\,dx = F(x) + C \Leftrightarrow [F(x)+C]' = f(x)$

PROPIEDADES DE LA INTEGRAL INDEFINIDA

1°) La DERIVADA de una integral indefinida es igual al INTEGRANDO

$$\left[\int f(x)\,dx\right]' = [F(x)+C]' = f(x)$$

2°) El DIFERENCIAL de una integral indefinida es igual al ELEMENTO DE INTEGRACIÓN

$$d\left[\int f(x)\,dx\right] = d\,[F(x)+C] = dF(x) + dC = f(x)\,dx$$

p.108 3°) La INTEGRAL INDEFINIDA DEL DIFERENCIAL de una función es igual a la misma FUNCIÓN mas una CONSTANTE

$$\int d f(x) = f(x) + C \quad \text{ya que} \quad d\int f(x) = f(x) + C$$

4°) Todo FACTOR CONSTANTE puede ser extraído fuera del signo integral (las constantes no se integran)

$$\int a\,f(x)\,dx = a\int f(x)\,dx = a\,[F(x)+C] \quad \text{siendo} \quad a \in \mathbb{R}$$

5°) Dos primitivas $F_1(x)$ y $F_2(x)$ de una función $f(x)$ en un intervalo cerrado $I[a,b]$, se diferencian en una CONSTANTE. Se debe demostrar que $F_1(x) - F_2(x) = C$

Derivamos m. a m. (miembro a miembro) $F_1'(x) - F_2'(x) = [C]'$

Siendo $\begin{cases} F_1'(x) = f(x) \\ F_2'(x) = f(x) \end{cases}$ Reemplazando: $f(x) - f(x) = 0 \Rightarrow [C]' = 0$

Siendo $[C]' = 0 \therefore$ ***C es una constante (dado que la derivada de una constante es cero).***

CÁLCULO DE INTEGRALES INDEFINIDAS

A) INTEGRALES INMEDIATAS O DIRECTAS (Mediante Tabla de Integrales)

B) INTEGRALES NO INMEDIATAS (Métodos de Integración)

1) DESCOMPOSICIÓN
2) SUSTITUCIÓN DE VARIABLE
3) PARTES
4) FUNCIONES RACIONALES
5) FUNCIONES IRRACIONALES
6) FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

p.109

A) INTEGRALES INMEDIATAS O DIRECTAS

funciones simples	*funciones compuestas*
$\int dx = x + C$	$\int u^n \cdot u' \cdot dx = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C \ (n \neq -1)$
$\int k\,dx = kx + C$	$\int (u'/u) \cdot dx = \ln\lvert u\rvert + C$
$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C. \ (n \neq -1)$	$\int e^u \cdot u' \cdot dx = e^u + C$
$\int (1/x)\,dx = \ln\lvert x\rvert + C$	$\int a^u \cdot u' \cdot dx = \frac{a^u}{\ln a} + C$
$\int e^x\,dx = e^x + C$	$\int \cos u \cdot u' \cdot dx = \operatorname{sen} u + C$
$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$	$\int \operatorname{sen} u \cdot u' \cdot dx = -\cos u + C$
$\int \cos x\,dx = \operatorname{sen} x + C$	$\int \frac{1}{\cos^2 u} \cdot u' \cdot dx = \operatorname{tg} u + C$
$\int \operatorname{sen} x\,dx = -\cos x + C$	$\int (1 + \operatorname{tg}^2 u) \cdot u' \cdot dx = \operatorname{tg} u + C$
$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \operatorname{tg} x + C$	$\int \frac{-1}{\operatorname{sen}^2 u} \cdot u' \cdot dx = \operatorname{cotg} u + C$
$\int (1 + \operatorname{tg}^2 x)\,dx = \operatorname{tg} x + C$	$\int \frac{1}{1+u^2} \cdot u' \cdot dx = \operatorname{arc\,tg} u + C$
$\int \frac{-1}{\operatorname{sen}^2 x} dx = \operatorname{cotg} x + C$	$\int \frac{-1}{1+u^2} \cdot u' \cdot dx = \operatorname{arc\,cotg} u + C$
$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \operatorname{arc\,tg} x + C$	$\int \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot u' \cdot dx = \operatorname{arc\,sen} u + C$
$\int \frac{-1}{1+x^2} dx = \operatorname{arc\,cotg} x + C$	$\int \frac{-1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot u' \cdot dx = \operatorname{arc\,cos} u + C$
$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \operatorname{arc\,sen} x + C$	
$\int \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \operatorname{arc\,cos} x + C$	

p.110

DEMOSTRACIÓN DE: $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$

Dada $y = x^n$ en donde $n \in \mathbb{R}$, se sabe que $\frac{dy}{dx} = n.x^{n-1} \Rightarrow dy = n.x^{n-1}dx$

Integrando m. a m.: $\int dy = \int n.x^{n-1}dx \ \therefore y = n\int x^{n-1}dx \Rightarrow \boxed{\frac{y}{n} = \int x^{n-1}dx}$ ①

Haciendo $\boxed{m = n-1 \Rightarrow n = m+1}$ ② $\therefore \boxed{y = x^{m+1}}$

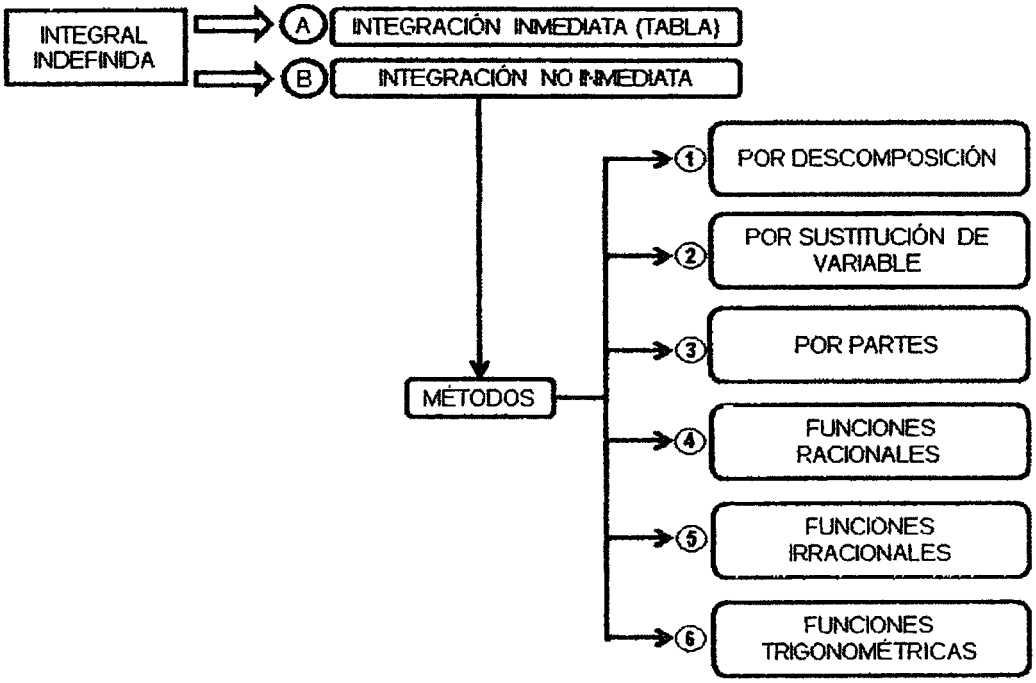
Reemplazando ② en ①: $\frac{y}{m+1} = \int x^m dx$ siendo $y = x^{m+1}$

$$\Longrightarrow \boxed{\int x^m dx = \frac{x^{m+1}}{m+1} + C}$$

VERIFICACIÓN (se deriva la **primitiva** para obtener el **integrando**):

$$\left[\frac{x^{m+1}}{m+1} + C\right]' = \left[\frac{m+1}{m+1} x^{m+1-1} + 0\right] = x^m$$

B) INTEGRALES NO INMEDIATAS (MÉTODOS):



p.111

1) POR DESCOMPOSICIÓN:

$$\int [f(x) + g(x) + h(x)]\, dx = \int f(x)\, dx + \int g(x)\, dx + \int h(x)\, dx$$

$$= \int f(x)\, dx + \int g(x)\, dx + \int h(x)\, dx$$

$$= F(x) + C_1 + G(x) + C_2 + H(x) + C_3$$

$$= \boxed{F(x) + G(x) + H(x) + C} \quad \text{Siendo } C = C_1 + C_2 + C_3$$

2) POR SUSTITUCIÓN DE VARIABLES: Se hace un cambio de variable para encontrar una integral inmediata.

Dada $F(x) = \int f(x)\,dx$ (que no es inmediata)

Se hace un cambio de variable: $x = g(u)$ (continua y admite inversa)

$\therefore F(x) = \int f[g(u)]\,dx$ Pero debe coincidir la variable con su diferencial

si $x = g(u) \Longrightarrow dx = g'(u).du$ $\therefore F(u) = \int f[g(u)]\,g'(u).du$

Para abreviar el cálculo se hace $f[g(u)]\,g'(u) = h(u)$

$\therefore F(u) = \int h(u)\,du$ Que es inmediata $\Longrightarrow F(u) = H(u) + C$

Considerando ahora u en función de x $\therefore \boxed{H(u) + C = F(x) + C}$

p.112

3) POR PARTES: La integración por partes permite calcular la integral del producto de dos funciones de una misma variable

Se parte de una función $y = u \cdot v$ en donde $\begin{cases} u = f(x) \\ v = f(x) \end{cases}$

Derivando: $\frac{dy}{dx} = u' \cdot v + u \cdot v' = \frac{du}{dx} \cdot v + u \cdot \frac{dv}{dx}$

Multiplicando m. a m. por dx: $dy = du \cdot v + u \cdot dv$ siendo $y = u \cdot v$

$\Longrightarrow d(u \cdot v) = v \cdot du + u \cdot dv$

Integrando m. a m.: $\int d(u \cdot v) = \int (v \cdot du + u \cdot dv)$

$$u \cdot v = \int v \cdot du + \int u \cdot dv \quad \therefore \quad \boxed{\underbrace{\int u \cdot dv}_{①} = u \cdot v - \underbrace{\int v \cdot du}_{②}}$$

① → Es la integral a resolver (no inmediata).

② → Es una integral inmediata o se puede resolver por otro método (incluso por partes).

EJEMPLOS:

p.113

4) INTEGRACIÓN DE LAS FUNCIONES RACIONALES (cociente de polinomios):

Sea $\int f(x)\,dx$ en donde $f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$ $\wedge$ $\begin{cases} G \text{ es el grado de } g(x) \\ H \text{ es el grado de } h(x) \end{cases}$

$\Longrightarrow \int \frac{g(x)}{h(x)}\,dx \Longrightarrow$ puede suceder $\begin{cases} ① \; G > H \\ ② \; G = H \end{cases}$ se divide algebraicamente

$③ \; G < H \longrightarrow$ se resuelve según las raíces de $h(x)$

Para los casos ① y ② se debe previamente dividir:

$$\therefore \quad \frac{g(x)}{h(x)} = C(x) + \frac{R(x)}{h(x)}$$

C(x) es el cociente y **R(x)** el resto de la división. Se cumple que el grado de **R(x)** es menor que el grado de **h(x)**.

$$\therefore \int \frac{g(x)}{h(x)}\,dx = \int \left[C(x) + \frac{R(x)}{h(x)}\right] dx = \int C(x)\,dx + \underbrace{\int \frac{R(x)}{h(x)}\,dx}_{\text{caso ③}}$$

Para el caso ③ se deben analizar las raíces de **h(x)** y se pueden dar los siguientes casos:

(A) RAICES REALES, SIMPLES Y DISTINTAS

(B) RAICES REALES MÚLTIPLES

(C) DOS RAICES COMPLEJAS CONJUGADAS

(D) MIX DE LAS ANTERIORES

p.114

Caso (A): sea $\int \frac{g(x)}{h(x)}\,dx$ en donde $h(x)$ posee raíces reales, simples y distintas.

$\therefore h(x) = a.(x - x_1).(x - x_2)...(x - x_n)$ para $a \neq 0$

$\frac{g(x)}{h(x)}$ se descompone en **fracciones simples** de la forma $\boxed{\frac{cte.}{x - x_i}}$

NOTA: Se descompone en tantas fracciones como raíces tenga $h(x)$.

Se busca de esta manera transformar la integral en una suma algebraica de integrales inmediatas.

$$\therefore \frac{g(x)}{h(x)} = \frac{A}{x - x_1} + \frac{B}{x - x_2} + \cdots + \frac{N}{x - x_n}$$ en donde $\begin{cases} A, B, ..., N \text{ son constantes a determinar} \\ x_1, x_2, ..., x_n \text{ son ceros (raíces) de } h(x) \end{cases}$

$$\Rightarrow g(x) = \left(\frac{A}{x - x_1} + \frac{B}{x - x_2} + \cdots + \frac{N}{x - x_n}\right).h(x) = \frac{A}{x - x_1}.a.(x - x_1).(x - x_2)...(x - x_n) +$$

$$+ \frac{B}{x - x_2}.a.(x - x_1).(x - x_2)...(x - x_n) + ... + \frac{N}{x - x_n}.a.(x - x_1).(x - x_2)...(x - x_n) =$$

$$\therefore g(x) = a.\left[A.(x - x_2)...(x - x_n) + B.(x - x_1)...(x - x_n) + ... + N.(x - x_1).(x - x_2)...\right]$$

Para calcular los valores de las constantes **A, B, C, ..., N**, en esta última expresión, se le deben dar valores a **x** que son los ceros de $h(x) \Longrightarrow$ ceros: $x_1, x_2, ..., x_n$

Cuando $x = x_1$, se anulan todos los términos que contengan el factor $(x - x_1)$, y quedará la expresión:

$$g(x_1) = a.\left[A.(x_1 - x_2)...(x_1 - x_n)\right] \Rightarrow \boxed{A = \frac{g(x_1)}{a.(x_1 - x_2)...(x_1 - x_n)}}$$

Para $x = x_2$, se anulan todos los términos que contengan el factor $(x - x_2)$, por lo que podrá calcularse B. Y así sucesivamente se hará $x = x_3$, ..., $x = x_n$, para encontrar las restantes constantes, quedando la integral de la forma:

$$\int \frac{g(x)}{h(x)}\,dx = \frac{1}{a}\int\left[\frac{A}{x - x_1} + \frac{B}{x - x_2} + \cdots + \frac{N}{x - x_n}\right]dx =$$

$$= \frac{A}{a}\int\frac{dx}{x - x_1} + \frac{B}{a}\int\frac{dx}{x - x_2} + \cdots + \frac{N}{a}\int\frac{dx}{x - x_n}$$

En donde todas estas integrales son inmediatas

$$\therefore \int \frac{g(x)}{h(x)}\,dx = \boxed{\frac{A}{a}.Ln|x - x_1| + \frac{B}{a}.Ln|x - x_2| + \cdots + \frac{N}{a}.Ln|x - x_n| + C}$$

p.116

Caso (B) : sea $\int \frac{g(x)}{h(x)}\,dx$ en donde $h(x)$ posee raíces reales y múltiples (repetidas).

$\therefore h(x) = a.(x - x_1)^k$ para $a \neq 0$

$\frac{g(x)}{h(x)}$ se descompone en **fracciones simples** de la siguiente forma:

p.117

$$\frac{g(x)}{h(x)} = \frac{A_1}{(x - x_1)^k} + \frac{A_2}{(x - x_1)^{k-1}} + \frac{A_3}{(x - x_1)^{k-2}} + \cdots + \frac{A_k}{x - x_1}$$

Para encontrar los valores de $A_1, A_2, A_3, ..., A_k$, se procede como en el caso anterior.

p.118

Caso (C) : sea $\int \frac{g(x)}{h(x)}\,dx$ en donde $h(x)$ posee dos raíces complejas conjugadas.

$$\frac{g(x)}{h(x)} = \frac{mx + n}{ax^2 + bx + c} = \frac{mx + n}{a.(x - x_1).(x - x_2)}$$

En donde $ax^2 + bx + c$ posee discriminante negativo: $\triangle = b^2 - 4ac < 0 \;\therefore\; \exists$ 2R.C.C.

$$\Rightarrow ax^2 + bx + c \begin{cases} x_1 = \alpha + \beta i \\ x_2 = \alpha - \beta i \end{cases} \quad \text{en donde} \begin{cases} \alpha: \text{ coeficiente parte real} \\ \beta: \text{ coeficiente parte imaginaria} \\ i = \sqrt{-1} \Rightarrow i^2 = -1 \end{cases}$$

$$\therefore ax^2 + bx + c = a.(x - x_1).(x - x_2) = a.\left[x - (\alpha + \beta i)\right].\left[x - (\alpha - \beta i)\right] =$$

$$= a.\left[x - \alpha - \beta i\right].\left[x - \alpha + \beta i\right] = a.\left[(x - \alpha) - \beta i\right].\left[(x - \alpha) + \beta i\right] =$$

$$= a.\left[(x - \alpha)^2 - (\beta i)^2\right] \quad \text{Siendo } i^2 = -1 \Rightarrow \boxed{ax^2 + bx + c = a.\left[(x - \alpha)^2 + \beta^2\right]}$$

$$\therefore \int \frac{mx+n}{ax^2+bx+c}\,dx = \int \frac{mx+n}{a.\left[(x-\alpha)^2+\beta^2\right]}\,dx = \frac{1}{a}\int \frac{mx+n}{(x-\alpha)^2+\beta^2}\,dx$$

Se divide numerador y denominador por β^2:

$$\Rightarrow \int \frac{mx+n}{ax^2+bx+c}\,dx = \frac{1}{a}\int \frac{\frac{mx+n}{\beta^2}}{\frac{(x-\alpha)^2+\beta^2}{\beta^2}}\,dx = \frac{1}{a\beta^2}\int \frac{mx+n}{\frac{(x-\alpha)^2}{\beta^2}+\frac{\beta^2}{\beta^2}}\,dx =$$

$$= \frac{1}{a\beta^2}\int \frac{mx+n}{\left(\frac{x-\alpha}{\beta}\right)^2+1}\,dx$$ Se realiza ahora una sustitución de variable, en donde:

$$\boxed{\frac{x-\alpha}{\beta}=t} \Rightarrow x=\beta t+\alpha \Rightarrow \boxed{dx=\beta\,dt}$$

$$\therefore \int \frac{mx+n}{ax^2+bx+c}\,dx = \frac{1}{a\beta^2}\int \frac{m(\beta t+\alpha)+n}{t^2+1}\beta\,dt = \frac{\beta}{a\beta^2}\int \frac{m\beta t+m\alpha+n}{t^2+1}\,dt =$$

$$= \frac{1}{a\beta}\int \left[\frac{m\beta t}{t^2+1}+\frac{m\alpha+n}{t^2+1}\right]dt = \frac{m\beta}{a\beta}\underbrace{\int \frac{t}{t^2+1}\,dt}_{\text{(I)}} + \frac{m\alpha+n}{a\beta}\underbrace{\int \frac{dt}{t^2+1}}_{} =$$

p.119

La integral (I) (no inmediata) se resuelve por sustitución: $\begin{cases} u = t^2+1 \\ du = 2t\,dt \Rightarrow dt = \frac{du}{2t} \end{cases}$

$$\therefore \int \frac{mx+n}{ax^2+bx+c}\,dx = \frac{m}{a}\int \frac{\not{t}}{u}.\frac{du}{2\not{t}} + \frac{m\alpha+n}{a\beta}.\operatorname{arctg} t + C_1 =$$

$$= \frac{m}{2a}.\operatorname{Ln}|u| + C_2 + \frac{m\alpha+n}{a\beta}.\operatorname{arctg} t + C_1 = \frac{m}{2a}.\operatorname{Ln}|t^2+1| + \frac{m\alpha+n}{a\beta}.\operatorname{arctg} t + C$$

$$\therefore \int \frac{mx+n}{ax^2+bx+c}\,dx = \boxed{\frac{m}{2a}.\operatorname{Ln}\left|\left(\frac{x-\alpha}{\beta}\right)^2+1\right| + \frac{m\alpha+n}{a\beta}.\operatorname{arctg}\left(\frac{x-\alpha}{\beta}\right)+C}$$

p.121

5) INTEGRACIÓN DE LAS FUNCIONES IRRACIONALES:

Estas integrales son aquellas en donde la variable se encuentra sometida a una raíz. Se resuelven por sustitución de variable para poder pasarlas de funciones irracionales a racionales (de exponente fraccionario a entero).

a) INTEGRALES IRRACIONALES MONÓMICAS (DIFERENCIALES MONÓMICAS):

Sea $\int \mathcal{R}\left(x^{\frac{m}{n}}; x^{\frac{p}{q}}; \ldots; x^{\frac{r}{s}}\right)dx$ en donde: $\begin{cases} \mathcal{R}: \text{función racional} \\ m; n; p; q; \ldots; r; s \in \mathbb{Z} \text{ (enteros)} \end{cases}$

p.122

Se hace un cambio de variable: $x = t^{\alpha}$ en donde α es el **m.c.m.** de los denominadores de los exponentes fraccionarios (índices de las raíces). Con esto se convierte la integral irracional en racional.

$\therefore \alpha = n.q.\ldots.s$ (producto de los denominadores de los exponentes fraccionarios)

$$x = t^{\alpha} \Rightarrow dx = \alpha . t^{\alpha - 1} dt \Rightarrow dx = n.q.\ldots.s.t^{n.q.\ldots.s-1} dt$$

$$\therefore \int R\left(x^{\frac{m}{n}}; x^{\frac{p}{q}}; \ldots; x^{\frac{r}{s}}\right) dx =$$

$$= \int R\left(t^{\frac{m}{n}.n.q.\ldots.s}; t^{\frac{p}{q}.n.q.\ldots.s}; \ldots; t^{\frac{r}{s}.n.q.\ldots.s}\right) n.q.\ldots.s.t^{n.q.\ldots.s-1} dt$$

$$\Rightarrow \int R\left(x^{\frac{m}{n}}; x^{\frac{p}{q}}; \ldots; x^{\frac{r}{s}}\right) dx =$$

$$= \boxed{n.q.\ldots.s \int R\left(t^{m.q.\ldots.s}; t^{p.n.\ldots.s}; \ldots; t^{r.n.q.\ldots}\right) t^{n.q.\ldots.s-1} dt}$$

Siendo ésta una Integral racional.

b) <u>INTEGRALES IRRACIONALES BINÓMICAS</u> (DIFERENCIALES BINÓMICAS):

Sea $\int R\left[(ax+b)^{\frac{m}{n}}; (ax+b)^{\frac{p}{q}}; \ldots; (ax+b)^{\frac{r}{s}}\right] dx =$

En donde $ax+b = t^{\alpha}$, siendo α el **m.c.m.** de los denominadores de los exponentes fraccionarios (índices de las raíces).

$$\therefore \alpha = n.q.\ldots.s \Rightarrow ax+b = t^{n.q.\ldots.s} \Rightarrow x = \frac{1}{a}\left(t^{n.q.\ldots.s} - b\right)$$

$$\therefore dx = \frac{n.q.\ldots.s}{a} t^{n.q.\ldots.s-1} dt$$

Realizando ahora el cambio de variable:

$$\Rightarrow \int R\left[(ax+b)^{\frac{m}{n}}; (ax+b)^{\frac{p}{q}}; \ldots; (ax+b)^{\frac{r}{s}}\right] dx =$$

$$= \int R\left(t^{\frac{m}{n}.n.q.\ldots.s}; t^{\frac{p}{q}.n.q.\ldots.s}; \ldots; t^{\frac{r}{s}.n.q.\ldots.s}\right) \frac{n.q.\ldots.s}{a} . t^{n.q.\ldots.s-1} dt =$$

$$= \boxed{\frac{n.q.\ldots.s}{a} \int R\left(t^{m.q.\ldots.s}; t^{p.n.\ldots.s}; \ldots; t^{r.n.q.\ldots}\right) t^{n.q.\ldots.s-1} dt}$$

Siendo ésta una Integral racional.

p.124

FÓRMULAS DE CHEBYSHOV: también conocido como "Chebyshev" o por otras grafías similares de su apellido. Uno entre cinco hermanos, nació el 16 de mayo de 1821 en el pueblo de Okátovo, Rusia. Su profesora de música jugó un papel importante en la educación de Chebyshov, ya que "llevó su mente a la exactitud y el análisis", según mencionó el propio Chebyshov. Durante su adolescencia y desarrollo tenía una minusvalía física, cuyas razones son desconocidas y por tal motivo caminaba ayudado por un bastón. Por tanto su padre, un rico terrateniente, desistió que hiciera la carrera como oficial. Su impedimento lo alejó de la mayoría de los juegos infantiles, así que muy pronto se dedicó a una pasión que determinaría el resto de su vida: la construcción de mecanismos. Comenzó los estudios de matemática en la universidad de Moscú. Fue premiado por su trabajo "cálculo de las raíces de ecuaciones", derivando una aproximación algorítmica para la solución de ecuaciones algebraicas de n-ésimo grado basándose en el algoritmo de Newton. Terminó sus estudios como el "candidato más sobresaliente". Fue profesor extraordinario en la Universidad de San Petersburgo, para convertirse en profesor ordinario en 1860. En 1872, tras 25 años de enseñanza, se convirtió en profesor meritado. En 1882 dejó la universidad y dedicó completamente su vida a la investigación. En su quehacer científico asumió varios cargos honorables y fue condecorado varias veces



Dada la integral $\int x^m \left(a + bx^n\right)^p dx$

Se analiza lo siguiente:

1°) Cuando $\frac{m+1}{n}$ es un numero entero $\Rightarrow$ la sustitución es $a + bx^n = t^\omega$

(Siendo ω el denominador de la fracción **p**).

2°) Cuando $\frac{m+1}{n} + p$ es un número entero $\Rightarrow$ la sustitución es $ax^{-n} + b = t^\omega$

p.126

OTROS TIPOS DE INTEGRALES IRRACIONALES:

A) $\int R\left(x\sqrt{x^2+a^2}\right)dx \Rightarrow$ la sustitución es: $x = a.\text{tg}\,t$

B) $\int R\left(x\sqrt{x^2-a^2}\right)dx \Rightarrow$ la sustitución es: $x = a.\sec t$

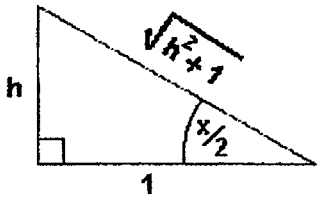
C) $\int R\left(x\sqrt{a^2-x^2}\right)dx \Rightarrow$ la sustitución es: $x = a.\text{sen}\,t$ ó $\left(x = a.\cos t\right)$

De estas últimas integrales solo se plantean las sustituciones que corresponden.

p.130

CASO C: Se analizarán a continuación aquellas integrales en las que aparecen las funciones trigonométricas: **sen *x***, **cos *x*** y **tan *x*** dentro de una expresión racional P/Q. Para este caso se realiza una sustitución que las transforma en integrales racionales y en donde ***n*** y ***m*** son números enteros y positivos.

Partimos de un triángulo rectángulo en donde uno de sus ángulos agudos es $\frac{x}{2}$, su cateto opuesto es h y el adyacente la unidad (1), esto por convención:



Dado el triángulo con los datos consignados, la tangente del ángulo $\frac{x}{2}$ es:

$$\text{tg}\,\frac{x}{2} = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}} \therefore \boxed{\text{tg}\,\frac{x}{2} = h}$$

Encontramos el **dx** despejando **x**: $x = 2\,\text{arctg}\,h \Rightarrow \boxed{dx = \frac{2\,dh}{1+h^2}}$

Siendo:

$$\text{sen}\,\frac{x}{2} = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}} \therefore \boxed{\text{sen}\,\frac{x}{2} = \frac{h}{\sqrt{h^2+1}}}$$

$$\cos\frac{x}{2} = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}} \therefore \boxed{\cos\frac{x}{2} = \frac{1}{\sqrt{h^2+1}}}$$

Es necesario recordar las relaciones trigonométricas del seno del duplo de un ángulo como así también la del coseno del duplo:

$$\begin{cases} \cos(2x) = \cos^2 x - \text{sen}^2 x \\ \text{sen}(2x) = 2\,\text{sen}\,x \cdot \cos x \end{cases}$$

Considerando ahora las relaciones trigonométricas del duplo del ángulo $\frac{x}{2}$, se obtienen las expresiones del **sen x**, **cos x** y **tg x**:

$$\text{sen}\left(2\,\frac{x}{2}\right) = 2\,\text{sen}\,\frac{x}{2}\cdot\cos\frac{x}{2} = \frac{2h}{\sqrt{h^2+1}}\cdot\frac{1}{\sqrt{h^2+1}} \therefore \boxed{\text{sen}\,x = \frac{2h}{h^2+1}}$$

$$\cos\left(2\,\frac{x}{2}\right) = \cos^2\frac{x}{2} - \text{sen}^2\frac{x}{2} = \left(\frac{1}{\sqrt{h^2+1}}\right)^2 - \left(\frac{h}{\sqrt{h^2+1}}\right)^2 \therefore \boxed{\cos x = \frac{1-h^2}{h^2+1}}$$

p.131

$$\text{tg}\,x = \frac{\text{sen}\,x}{\cos x} = \frac{\frac{2h}{h^2+1}}{\frac{1-h^2}{h^2+1}} \therefore \boxed{\text{tg}\,x = \frac{2h}{1-h^2}}$$

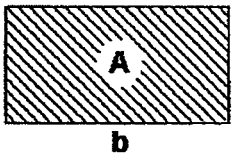
p.132

INTEGRAL DEFINIDA:

La geometría clásica utiliza fórmulas para el cálculo de las áreas y volúmenes de figuras como el triángulo, esferas y conos entre otras. La integral definida permite ir más allá y calcular áreas y volúmenes de éstas y otras formas más generales. La integral tiene múltiples aplicaciones en otras campos de estudio como en la estadística, la química, la economía, la biología, la ingeniería (mecánica de flujos, análisis de estructuras, modelos estáticos, aerodinámica, estabilidad y control de aeronaves, proyecciones de distribución de plantas y procesos, planificación de compras y producción, etc.). La integral definida permite cálculos como la longitud de arco de una curva plana, área y volumen de una superficie de revolución, centros de masas, trabajo mecánico, presión de líquidos entre otros.

INTRODUCCIÓN (ANÁLISIS DE ÁREAS):

En geometría elemental:

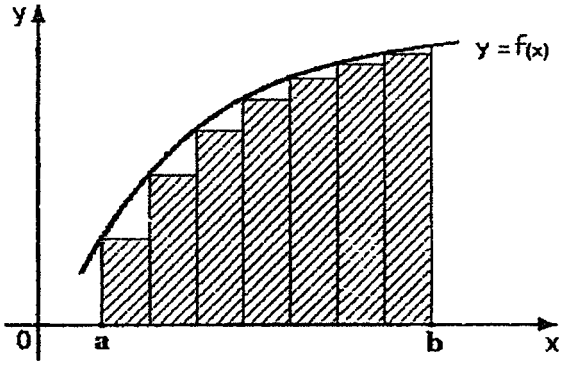


$\Rightarrow A = a \cdot b$

Pero si ahora se quiere calcular el área comprendida entre una curva y el eje x:

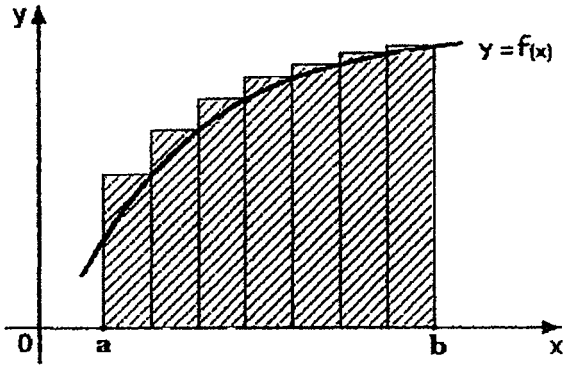
A SUMAS ÁREAS INFERIORES
(en el intervalo [a , b])

En este caso tenemos un ÁREA APROXIMADA POR DEFECTO
(rectángulos inscritos)



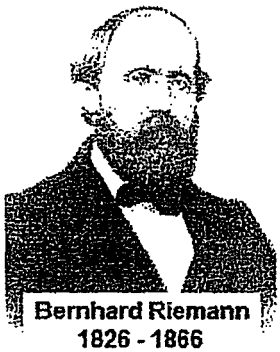
B SUMAS ÁREAS SUPERIORES
(en el intervalo [a , b])

En este caso tenemos un ÁREA APROXIMADA POR EXCESO
(rectángulos circunscritos)



p.133

INTEGRAL DE RIEMANN: Georg Friedrich Bernhard Riemann matemático alemán, nació en el año 1826, falleciendo en Italia en 1866. Bernhard era el segundo de seis niños, de frágil salud. La temprana muerte de casi todos sus hermanos fueron debidos a la mala alimentación. Su madre también murió antes de que sus hijos crecieran. Su padre era pastor luterano, y su primera ambición fue la de seguir sus pasos. Ingresó en el liceo de Hannover, donde estudió hebreo y trató de probar la certeza del libro del Génesis por medio de razonamientos matemáticos.



Bernhard Riemann
1826 - 1866

En su corta vida contribuyó mucho a las matemáticas: integrales de Riemann, aproximación de Riemann, método de Riemann para series trigonométricas, matrices de Riemann de la teoría de funciones abelianas, funciones zeta de Riemann, hipótesis de Riemann...

Uno de los aportes más importantes de Bernhard Riemann fue su geometría no euclidiana (Hipótesis de fundamentos de la geometría – 1867). Medio siglo más tarde, Albert Einstein demostró, en virtud de su modelo de espacio-tiempo relativista, que la geometría de Riemann ofrece una representación más exacta del universo que la de Euclides.

El exceso de trabajo minó su frágil organismo, y en sus últimos años pasó largas temporadas en Italia, donde buscaba la curación de una grave afección pulmonar. Murió de tuberculosis antes de cumplir los cuarenta años.

DEFINICIÓN DE LA INTEGRAL DE RIEMANN (DARBOUX):

NOTA: Jean Gaston Darboux (1842 - 1917) fue un matemático francés Hizo muchas contribuciones importantes a la geometría y el análisis matemático. El enfoque de la integral de Darboux se utiliza en varios textos (aunque simplemente se le da el nombre de integral o integral de Riemann utilizando el procedimiento de Darboux). La integral de Darboux es más fácil de definir e incluso de utilizar que la integral de Riemann.

Una partición de un intervalo **[a, b]** es un conjunto finito de puntos de **[a, b]** que incluye a los extremos. A esta partición la denotaremos "**P**", ordenando sus puntos de menor a mayor, comenzando en **a** y terminando en **b**,

Es decir: $P = \{a = x_0, x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, b = x_n\}$

En donde: $a = x_0 < x_1 < x_2 < \ldots < x_{n-1} < b = x_n$

La partición indicada divide al intervalo **[a, b]** en subintervalos $[x_{i-1}, x_i]$ y cada uno de estos intervalos tiene una longitud $x_i - x_{i-1}$

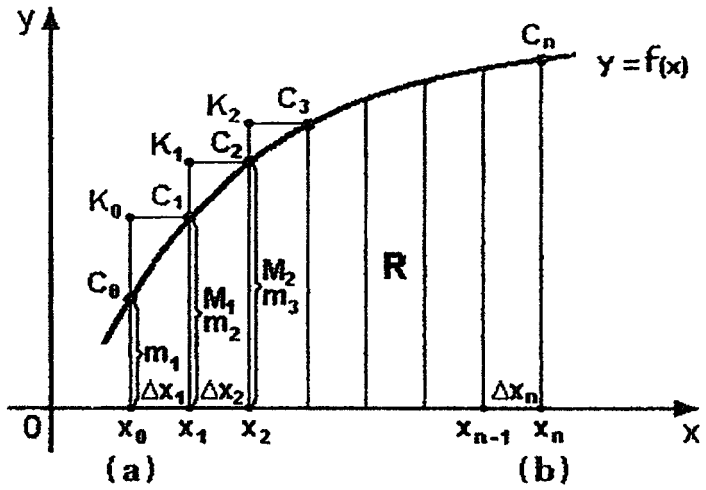
Esto se cumple para cada $i = 1, 2, \ldots, n \quad (i \in \mathbb{N})$

Podemos ahora expresar el intervalo **[a, b]** como la suma de los subintervalos:

$$\Rightarrow [a, b] = [x_0, x_1] \cup [x_1, x_2] \cup \ldots \cup [x_{n-1}, x_n]$$

Cada uno de los cuales será la base de un rectángulo.

p.134



Sea $y = f(x)$, continua en el Intervalo $[a, b]$.

Se desea calcular el **ÁREA** del recinto **"R"** comprendida entre **a – C_0 – C_n – b** (figura irregular)

Los mínimos y máximos de f(x) son:

INTERVALO (cerrado)	AMPLITUD (del intervalo)	MÍNIMO	MÁXIMO
$[x_0, x_1]$	$x_1 - x_0 = \Delta x_1$	m_1	M_1
$[x_1, x_2]$	$x_2 - x_1 = \Delta x_2$	m_2	M_2
⋮	⋮	⋮	⋮
$[x_{n-1}, x_n]$	$x_n - x_{n-1} = \Delta x_n$	m_n	M_n

SUMAS DE LOS RECTÁNGULOS CONFORMADOS:

(A) **SUMA INFERIOR** ($\underline{S_n}$) → (el subrayado indica que son los rectángulos por debajo de la curva)

$$\underline{S_n} = m_1.\Delta x_1 + m_2.\Delta x_2 + m_3.\Delta x_3 + \cdots + m_n.\Delta x_n = \sum_{i=1}^{n} m_i.\Delta x_i$$

Que es el **área aproximada por defecto** (rectángulos inscritos por debajo de la curva).

p.135

(B) **SUMA SUPERIOR** ($\overline{S_n}$) → (el subrayado indica que son los rectángulos por sobre la curva)

$$\overline{S_n} = M_1.\Delta x_1 + M_2.\Delta x_2 + M_3.\Delta x_3 + \cdots + M_n.\Delta x_n = \sum_{i=1}^{n} M_i.\Delta x_i$$

Que es el **área aproximada por exceso** (rectángulos circunscritos por encima de la curva).

Como **COROLARIO** (deducción de lo demostrado), se puede expresar el **ÁREA REAL** que va a estar comprendida entre las dos áreas, por defecto y por exceso.

$$\Rightarrow \boxed{\underline{S_n} \leqslant \boxed{\text{ÁREA REAL}} \leqslant \overline{S_n}}$$

Se considera el **igual** para el caso en que $f(x)$ sea **constante**.

Si la cantidad de rectángulos es mayor (mayor división), el área será más exacta

Si el **número de rectángulos** tiende a *infinito*, entonces $\Delta x \to 0$.

Si $n \to \infty \Rightarrow \Delta x \to 0$ ya que: $\Delta x = \dfrac{b-a}{n}$

SUMAS DE RIEMANN (DARBOUX):

Para cada intervalo: $[x_0, x_1]$; $[x_1, x_2]$; ....; $[x_{n-1}, x_n]$ se busca una **ordenada media**

En general para cualquier intervalo $[x_{i-1}, x_i]$ se toma un punto c_i comprendido en ese intervalo

$$\Rightarrow x_{i-1} < c_i < x_i$$

De manera que: $x_0 < c_1 < x_1$; $x_0 < c_1 < x_1$; ....; $x_{n-1} < c_n < x_n$

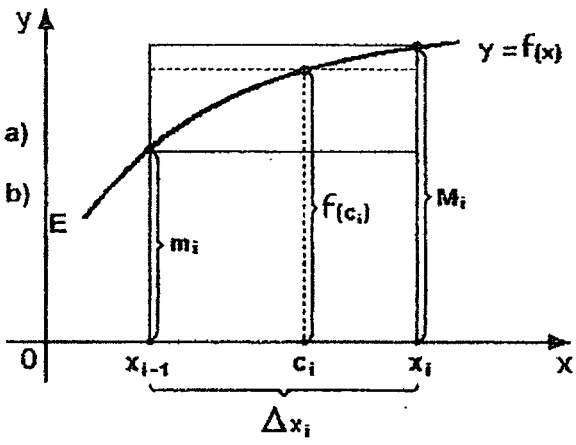
Tenemos los valores de ordenada de cada punto ci: $c_1 \Rightarrow f(c_1)$; $c_2 \Rightarrow f(c_2)$; ....; $c_n \Rightarrow f(c_n)$

En general para cualquier ***i – ésimo*** intervalo: $c_i \Rightarrow f(c_i)$

La **suma media** (suma integral de $f(x)$ en el intervalo **[a , b]**) será:

$$S_n \simeq f(c_1).\Delta x_1 + f(c_2).\Delta x_2 + f(c_3).\Delta x_3 + \cdots + f(c_n).\Delta x_n \simeq \boxed{\sum_{i=1}^{n} f(c_i).\Delta x_i}$$

p.136



En el intervalo $[x_{i-1}, x_i]$ se cumple que:

$$x_{i-1} < c_i < x_i$$

$$m_i < f(c_i) < M_i$$

Siendo $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$

$$\therefore \boxed{\sum_{i=1}^{n} m_i.\Delta x_i \leqslant \sum_{i=1}^{n} f(c_i).\Delta x_i \leqslant \sum_{i=1}^{n} M_i.\Delta x_i} \quad (1)$$

$$\Rightarrow \quad \underline{S_n} \leqslant S_n \leqslant \overline{S_n}$$

Siendo S_n la ***suma integral*** $I \Rightarrow \boxed{I = \sum_{i=1}^{n} f(c_i).\Delta x_i}$ **(SUMA DE RIEMANN)**

La amplitud genérica será: $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ siendo **n** el número de particiones (franjas o rectángulos).

Tomamos límite para cuando $\Delta x \to 0$ $(n \to \infty)$ en la desigualdad (1):

$$\lim_{\substack{\Delta x \to 0 \\ n \to \infty}} \sum_{i=1}^{n} m_i.\Delta x_i = \lim_{\substack{\Delta x \to 0 \\ n \to \infty}} \sum_{i=1}^{n} f(c_i).\Delta x_i = \lim_{\substack{\Delta x \to 0 \\ n \to \infty}} \sum_{i=1}^{n} M_i.\Delta x_i = \int_a^b f(x)\,dx$$

∴ Existe la **integral definida** en el intervalo **[a , b]**; puesto que la ***integral es el límite de una suma***.

$$\Rightarrow \boxed{S(\text{total}) = \lim_{\substack{\Delta x \to 0 \\ n \to \infty}} \sum_{i=1}^{n} f(c_i).\Delta x_i = \int_a^b f(x)\,dx}$$

Esta expresión nos da el **área exacta buscada** comprendida entre la curva de la función y el **eje x** y entre los extremos **a** y **b**, siendo **a** el límite inferior y **b** el límite superior → **a < b**.

$\int_a^b f(x)\,dx$ Expresión conocida como **INTEGRAL DE RIEMANN** ; comúnmente se la denomina **integral definida** entre los extremos **a** y **b**.

Como ya dijimos, esta integral no solo puede representar un área sino también el trabajo de una fuerza, momento de inercia, volúmenes de cuerpos, etc.

Para calcular la **integral definida**, se recurre primero al cálculo de la **primitiva**.

p.137

PROPIEDADES DE LA INTEGRAL DEFINIDA:

1°) Todo factor constante puede ser extraído de la integración:

$$\int_a^b K.f(x)\,dx = K.\int_a^b f(x)\,dx \quad \text{en donde } K \in \mathbb{R}$$

2°) La **I** (integral definida) de una suma algebraica de funciones es igual a la suma algebraica de las **I** de esas funciones:

$$\int_a^b \left[f_1(x) + f_2(x) + f_3(x)\right] dx = \int_a^b f_1(x)\,dx + \int_a^b f_2(x)\,dx + \int_a^b f_3(x)\,dx$$

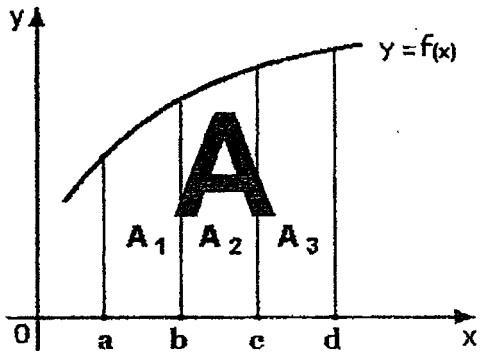
3°) La **I** de un punto tiene **área nula**:

$$\int_a^a f(x)\,dx = 0 \quad \text{(no existe área)}$$

4°) La **I** entre dos extremos dados **[a , d]** es la suma de las integrales definidas parciales en que se ha dividido el intervalo **[a , d]** siendo **a < b < c < d**:

$$\int_a^d f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_b^c f(x)\,dx + \int_c^d f(x)\,dx$$

$$\Rightarrow A = A_1 + A_2 + A_3$$



5°) Si se intercambian los extremos, las **I** correspondientes son **opuestas**:

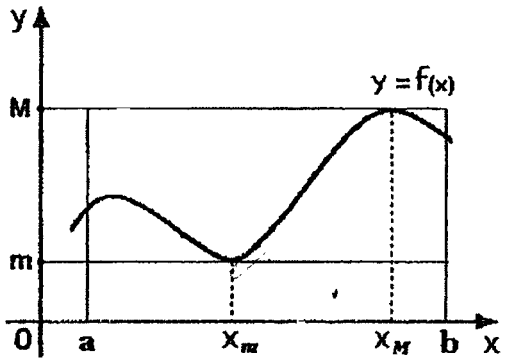
$$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f_2(x)\,dx$$

6°) Sean en el intervalo **[a , b]** $f(x)$ y $g(x)$ tal que $f(x) \leqslant g(x)$

$$\therefore \int_a^b f(x)\,dx \leqslant \int_a^b g(x)\,dx$$

p.138 7°) PROPIEDAD DE ACOTACIÓN:

Sea un intervalo **[a , b]**; en donde **a < b**
m: menor valor de la función en **[a , b]**
M: mayor valor de la función en **[a , b]**



Al cumplirse que:

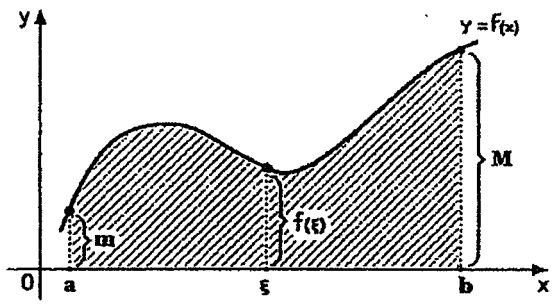
$$m.(b-a) \leqslant \int_a^b f(x)\,dx \leqslant M.(b-a)$$

Se dice que la **I ESTÁ ACOTADA** en el intervalo **[a , b]**.

TEOREMA DEL VALOR MEDIO EN EL CÁLCULO INTEGRAL (TEOREMA DE LA MEDIA):

Dada una función $y = f(x)$, continua y acotada en un intervalo cerrado **[a , b]**, este teorema afirma que la función alcanza siempre, por lo menos una vez en el intervalo, el valor promedio (ordenada promedio). Así, su **integral definida** es igual a la **amplitud del intervalo, por el valor promedio de la función en un punto determinado "ξ"**, tal que:

$$a \leq \xi \leq b \;\; y \;\; m \leq f(\xi) \leq M \quad \Longrightarrow \int_a^b f(x)\,dx = (b-a)\cdot f(\xi)$$



Por propiedad de acotación:

$$m \cdot (b-a) \leqslant \int_a^b f(x)\,dx \leqslant M \cdot (b-a)$$

Dividiendo por (b – a):

$$\boxed{m \leqslant \frac{1}{(b-a)} \cdot \int_a^b f(x)\,dx \leqslant M} \quad ①$$

Y en un punto intermedio ξ se cumple $\boxed{m \leqslant f(\xi) \leqslant M}$ ②

De ① y ②: $\frac{1}{(b-a)} \cdot \int_a^b f(x)\,dx = f(\xi) \therefore \boxed{\int_a^b f(x)\,dx = (b-a) \cdot f(\xi)}$

Dado que $f(x)$ es continua, el teorema del valor medio asegura que $f(x)$ alcanza cada valor entre su mínimo y su máximo. Por lo tanto permite deducir que debe alcanzar el valor $\int_a^b f(x)\,dx$ en algún punto "ξ" intermedio del intervalo [a , b] (al menos en un punto).

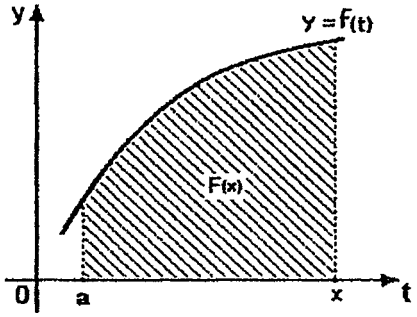
p.139

TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO INTEGRAL: Si *f* es continua en [a , b], entonces

$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ es continua en [a , b] y diferenciable en (a , b), y su derivada es $f(x)$

Sea una integral definida cuyo límite superior es la variable "x" y el límite inferior es una constante:

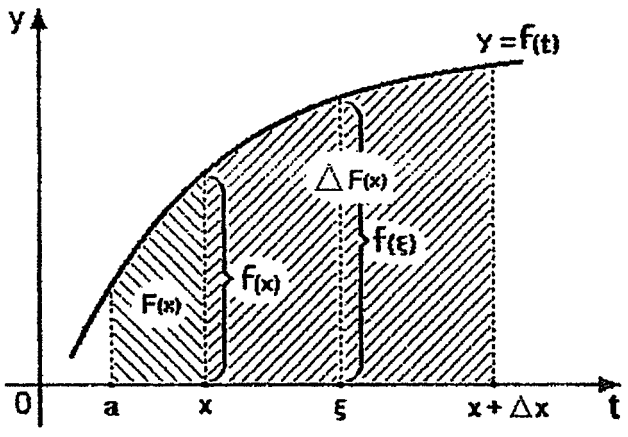
$$\int_a^x f(t)\,dt = F(x)$$



F(x) se llama **función integral.** El integrando es $f(t)$ para distinguir las variables ya que "x" es la que designa al extremo superior y pertenece al intervalo [a , b]. Es decir, a < x < b.

Recordando: $f(x)$ tiene una primitiva $F(x)$, tal que $[F(x)]' = f(x)$

$\Longrightarrow f(x)$ integrando $F(x)$ / $\boxed{F'(x) = f(x)}$ Que es lo que se debe demostrar.



A partir de $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$, se aplica un incremento al extremo superior variable:

$$F(x+\Delta x) = \int_a^{x+\Delta x} f(t)\,dt$$

Aplicando propiedad de la integral definida:

$$F(x+\Delta x) = \int_a^x f(t)\,dt + \int_x^{x+\Delta x} f(t)\,dt$$

Siendo $\Delta F(x) = F(x+\Delta x) - F(x)$

$$\therefore \Delta F(x) = \cancel{\int_a^x f(t)\,dt} + \int_x^{x+\Delta x} f(t)\,dt - \cancel{\int_a^x f(t)\,dt} \Rightarrow \boxed{\Delta F(x) = \int_x^{x+\Delta x} f(t)\,dt}$$

Tomando ahora un **punto intermedio** "ξ" tal que $(x \leq \xi \leq x+\Delta x)$ y aplicando el Teorema de la Media:

$$\boxed{\text{TEOREMA DE LA MEDIA}} \Rightarrow \int_a^b f(x)\,dx = (b-a)\cdot f(\xi)$$

$$\therefore \Delta F(x) = \int_x^{x+\Delta x} f(t)\,dt = (x+\Delta x - x)\cdot f(\xi) \Rightarrow \Delta F(x) = \Delta x \cdot f(\xi)$$

Dividiendo por Δx y tomando límite para $\Delta x \to 0$ (cuando Δx tiende a cero, $\xi \to x$).

p.140

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta F(x)}{\Delta x} = \lim_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \xi \to x}} \frac{\Delta x \cdot f(\xi)}{\Delta x} = \lim_{\xi \to x} f(\xi) = f(x) \therefore \boxed{F'(x) = f(x)}$$

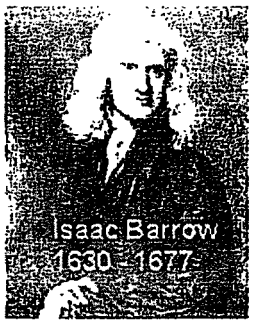
La derivada de una integral definida respecto a su límite superior es igual al integrando

$$\Rightarrow F'(x) = \left[\int_a^x f(x)\,dx\right]' = f(x)$$

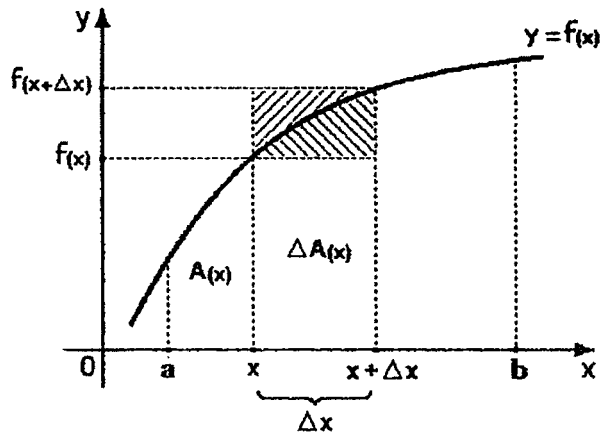
Corolario: $F(x)$ ó $\int_a^x f(x)\,dx$ es una primitiva de $f(x)$.

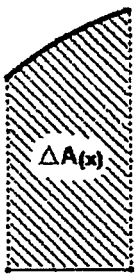
Toda función continua en un intervalo **[a , b]**, admite una primitiva en él.

REGLA DE BARROW: Isaac Barrow nació en octubre 1630 en Londres. Era bajo de estatura, flaco y de pálido aspecto, despreocupado en sus vestimentas y un empedernido fumador. Barrow empezó el colegio en Charterhouse (donde era tan agresivo y combativo que se cuenta que su padre rezaba a Dios para pedirle que, si algún día tuviera que llevarse a alguno de sus hijos, se llevara a Isaac). Se destacó como profesor de Griego. Además fue maestro de geometría en el colegio Gresham de Londres. Newton fue su discípulo y asistió a sus conferencias, que fueron publicadas en 1683. Fue Capellán de Carlos II desde 1670. Desarrollo un método de determinación de tangentes (métodos de aproximación de cálculos) y fue el primero en reconocer que la integración y la diferenciación son operaciones inversas Falleció el 4 de mayo de 1677 en Londres.



Se suele expresar al Teorema Fundamental del Cálculo integral como la primera parte y a la Regla de Barrow como la segunda parte de este Teorema. El teorema permite arribar a un método que resuelve las integrales definidas de un modo sencillo. Aquí se utiliza la consecuencia y se conoce como Regla de Barrow.
Para resolver una integral definida de una función continua, basta con encontrar una primitiva de la función, sustituir en ella los límites de integración superior e inferior respectivamente y restar ambos valores. Cabe aclarar que, aunque la regla de Barrow es un método para el cálculo de integrales definidas, no siempre es fácil encontrar las primitivas de una función.





Sea una función $y = f(x)$, continua y acotada en un intervalo cerrado **[a , b]**

$A(x)$ es el área comprendida entre la función y el eje x, en el intervalo **[a , x]**.

p.141

$\Delta A(x)$ es el incremento del área para un incremento Δx.

Se cumple: $f(x).\Delta x \leq \Delta A(x) \leq f(x+\Delta x).\Delta x$

Dividiendo por Δx: $\frac{f(x).\Delta x}{\Delta x} \leq \frac{\Delta A(x)}{\Delta x} \leq \frac{f(x+\Delta x).\Delta x}{\Delta x} \Rightarrow f(x) \leq \frac{\Delta A(x)}{\Delta x} \leq f(x+\Delta x)$

Tomando límite para $\Delta x \to 0$: $\lim_{\Delta x \to 0} f(x) \leq \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta A(x)}{\Delta x} \leq \lim_{\Delta x \to 0} f(x+\Delta x)$

$\Rightarrow f(x) \leq \underbrace{\frac{dA(x)}{dx}}_{\text{derivada del Área (x) respecto de x}} \leq f(x) \quad \therefore \frac{dA(x)}{dx} = f(x) \Rightarrow dA(x) = f(x).dx$

Integrando: $\int dA(x) = \int f(x).dx = F(x)+C \quad \therefore \boxed{A(x) = F(x)+C}$ ①

Por el Teorema Fundamental del Cálculo Integral: $A(x) = \int_a^x f(x)\,dx$ (función integral)

Ahora es necesario calcular el valor de C (constante de integración). Para eso se hace x = a:

Si $x = a \Rightarrow A(a) = \int_a^a f(x)\,dx = 0$, en el punto a no hay área (es igual a cero)

y además: $A(a) = F(a)+C \Rightarrow A(a) = 0 \quad \therefore F(a)+C = 0 \Rightarrow \boxed{C = -F(a)}$ ②

Reemplazando ② en ①: $A_{(x)} = F_{(x)} - F_{(a)} \quad \therefore A_{(x)} = \int_a^x f_{(x)}\,dx = F_{(x)} - F_{(a)} = \left[F_{(x)}\right]_a^x$

Siendo **x** punto variable y para todo el intervalo **I [a , b]**, con **x = b** (generalizando):

$$\boxed{A\,(\text{total}) = \int_a^b f_{(x)}\,dx = \left[F_{(x)}\right]_a^b = F_{(b)} - F_{(a)}}$$

NOTA: Se puede diferenciar a **la integral como función o como un número** según sea su extremo superior:

Es decir: Sea $f_{(x)}$ una función continua en un intervalo **[a , b]**. Definimos una nueva función $g_{(x)}$ dada por $g_{(x)} = \int_a^x f_{(t)}\,dt$ en donde $a \leqslant x \leqslant b$

p.142 Se observa que g sólo depende de x, variable que aparece como límite superior en el cálculo de la integral.

$$\therefore \int_a^x f(t)\,dt : \begin{cases} \text{Si x es un número fijo, entonces } \textbf{la integral es un número definido.} \\ \text{Si x varía, el número también varía y } \textbf{define una función} \text{ que depende de x.} \end{cases}$$

la integral como función	la integral como número
$\int_a^x f(t)\,dt$	$\int_a^b f(x)\,dx$

$g(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ es el área debajo de la gráfica de f desde a hasta x, donde x puede variar desde a hasta b (se puede interpretar a g como la función "el área hasta").

INTEGRALES IMPROPIAS:

Hasta aquí, las integrales que se han analizado tienen ambos límites de integración finitos, y la función que se integra es continua en el intervalo de integración. La integral de Riemann justamente tiene algunas restricciones: debe ser "acotada y definida en un intervalo cerrado [a, b]". Los casos de integrales impropias son justamente donde uno o ambos límites de integración son infinitos o donde el integrando es discontinuo en un número finito de puntos del intervalo de integración (función no acotada).

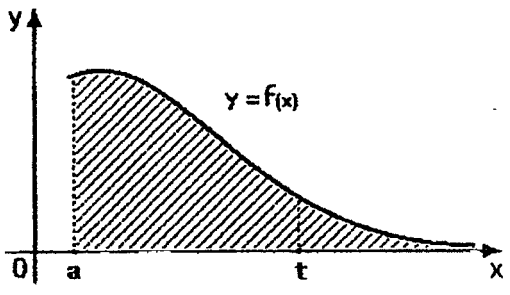
A las integrales de funciones acotadas pero que tienen uno o ambos extremos de integración infinitos, se les llama ***integrales impropias de primera especie***.
A las que tienen extremos finitos pero son funciones no acotadas o discontinuas, se las denomina ***integrales impropias de segunda especie***.

A) INTEGRALES IMPROPIAS DE PRIMERA ESPECIE:

Siendo f(x) acotada en el intervalo dado (con uno o ambos extremos infinitos), se pueden presentar tres casos de este tipo, a saber:

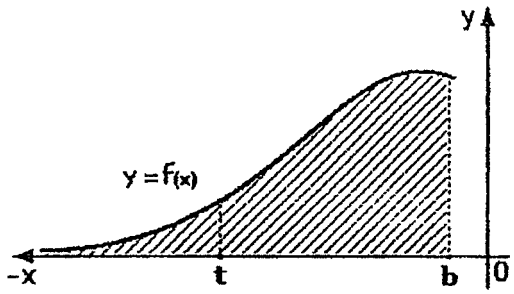
a) $[a\,;+\infty) \rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ ó $\int_a^{+\infty} f$

Y se define como: $\lim_{t\to+\infty} \int_a^t f(x)\,dx$

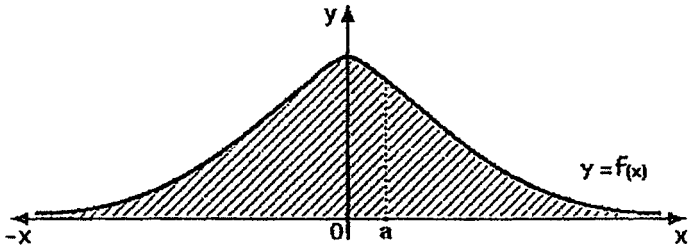


p.143 b) $(-\infty\,;b] \rightarrow \int_{-\infty}^b f(x)\,dx$

Y se define como: $\lim_{t\to-\infty} \int_t^b f(x)\,dx$



c) $(-\infty; +\infty) \rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx$ se define como $\boxed{\int_{-\infty}^{a} f(x)\,dx + \int_{a}^{+\infty} f(x)\,dx}$

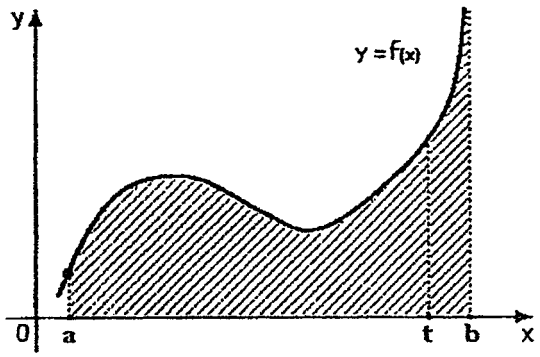


B) INTEGRALES IMPROPIAS DE SEGUNDA ESPECIE:

Sea **f(x)** una función definida en un intervalo cuyos extremos son finitos pero que tiene un comportamiento asintótico en alguno de ellos. También es el caso de la función que presentase un comportamiento similar en otros puntos del dominio. Se pueden presentar tres casos de este tipo, a saber:

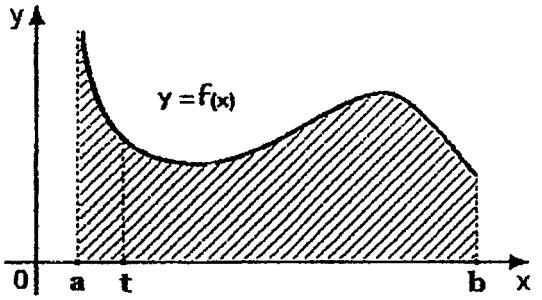
a) Si **f(x)** es continua en $[a; b)$ y discontinua en **b**, entonces:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \boxed{\lim_{t \to b^-} \int_a^t f(x)\,dx}$$



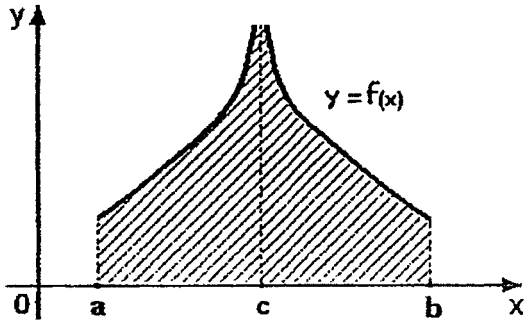
p.144 b) Si **f(x)** es continua en $(a; b]$ y discontinua en **a**, entonces:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \boxed{\lim_{t \to a^+} \int_t^b f(x)\,dx}$$

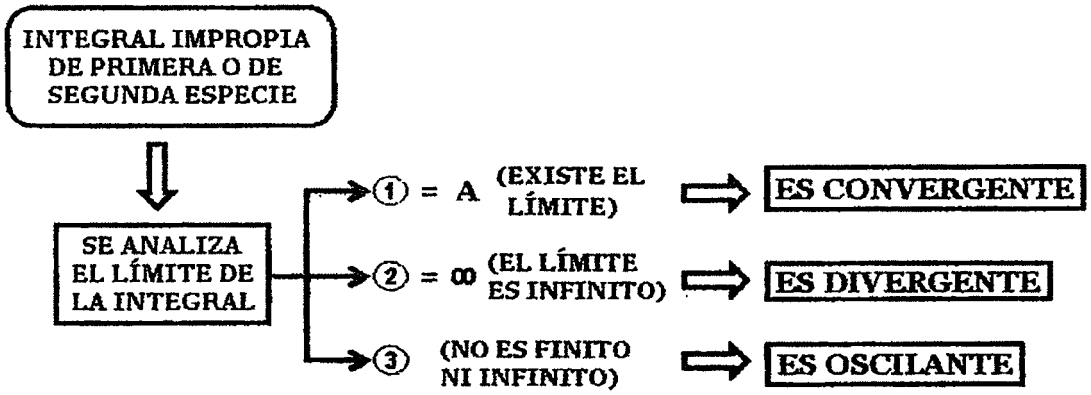


c) Si f(x) tiene una discontinuidad en c, siendo a < c < b, entonces:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$$



INTEGRALES IMPROPIAS: CRITERIOS DE CONVERGENCIA – DIVERGENCIA:



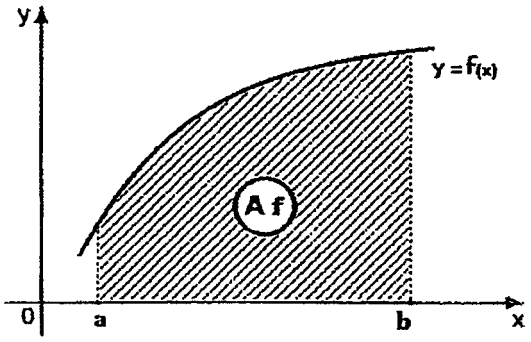
Algunos autores denominan "**divergentes**" a las dos últimas categorías, es decir, son divergentes cuando no son convergentes.
Las integrales impropias divergentes y oscilantes no tienen significado numérico (carecen de significado).

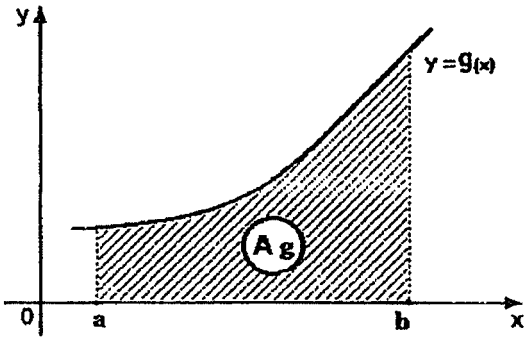
p.150

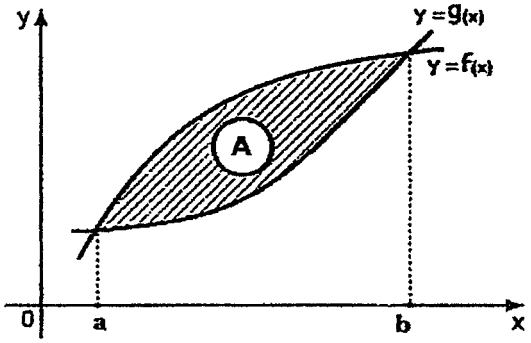
APLICACIONES DE LA NTEGRAL DEFINIDA:

La integral definida es una herramienta útil en las ciencias físicas y sociales, ya que muchas cantidades de interés en dichas ciencias pueden definirse mediante el tipo de suma que se presenta en la integral definida.

1) ÁREA COMPRENDIDA ENTRE DOS FUNCIONES:







Dadas **f(x)** y **g(x)**, dos funciones con dominio en el intervalo **[a, b]**, tales que **f(x)** ≥ **g(x)** para **x** ∈ **[a, b]**. Se va determinar cuál es el área **A** comprendida entre ambas funciones y limitada por los puntos de intersección entre ambas funciones, es decir: Área limitada por las gráficas de **y = f(x)**, **y = g(x)** y los puntos **x = a**, **x = b**.

Es fácil observar en los gráficos que el área buscada surge de hacer la resta del área correspondiente a la función **f(x)** con el área de **g(x)**. Se aclara que no necesariamente deben ser los puntos de intersección entre ambas funciones los correspondientes al intervalo en el que se va a calcular el área; estos puntos pueden ser cualesquiera tal que **b > a**.
En caso de que se deban encontrar los puntos de intersección entre ambas funciones, primero éstas se igualan (ya que en esos puntos buscados van a tener el mismo valor). Posteriormente se resuelve igualando a cero y finalmente se determinan los ceros (raíces) de la expresión dando como resultado tantos valores como puntos de intersección tengan (en el ejemplo gráfico son dos puntos: a y b).
Para calcular el área se debe resolver la integral definida entre los puntos encontrados, sabiendo que los valores numéricos (unidades de áreas) que devuelve cada integral tienen que ser considerados en **valores absolutos**.

$$\boxed{A = A_f - A_g}$$

Área entre las funciones = [Área bajo y = f(x)] − [Área bajo y = g(x)]

$$\therefore \boxed{A = \int_a^b [f(x) - g(x)]\, dx}$$

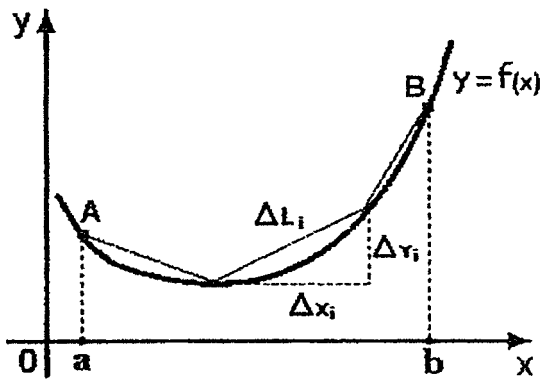
p.151

$$\therefore A = \boxed{\frac{1}{3}\ \text{U.A.}}$$

2) LONGITUD DE ARCO (RECTIFICACIÓN DE CURVA):

La **longitud de arco**, también llamada **rectificación de una curva** es la medida de la distancia o camino recorrido a lo largo de una curva o dimensión lineal. Históricamente, ha sido difícil determinar esta longitud por tratarse de formas irregulares y polígonos complicados; aunque fueron usados varios métodos para curvas específicas, la llegada del cálculo trajo consigo la fórmula general para obtener soluciones cerradas para algunos casos.

Sea **y = f(x)** una función que se representa gráficamente a **través de una curva cualquiera**, se quiere calcular la aproximación de **longitud** de curva **L** desde un punto **A** hasta otro **B**. De esta manera es posible diseñar una serie de triángulos rectángulos cuyas hipotenusas concatenadas "abarquen" el arco de curva elegido. Estos triángulos tendrían como catetos a Δx_i y Δy_i respectivamente, siendo cada hipotenusa el ΔL_i correspondiente:



$$\Delta L_i = \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (\Delta Y_i)^2}$$

Siendo **n** triángulos los que se consideran para la longitud de curva, serán también **n** hipotenusas (segmentos), por lo que se puede expresar la siguiente sumatoria:

p.152

$$L \simeq \sum_{i=1}^{n} \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (\Delta Y_i)^2}$$

Se realiza ahora una operación necesaria para llegar a la expresión del cociente incremental (se multiplica y divide por $(\Delta x_i)^2$ dentro de la raíz cuadrada):

$$L \simeq \sum_{i=1}^{n} \sqrt{\left[(\Delta x_i)^2 + (\Delta Y_i)^2\right] \cdot \frac{(\Delta x_i)^2}{(\Delta x_i)^2}} = \sum_{i=1}^{n} \sqrt{\left[\frac{(\Delta x_i)^2}{(\Delta x_i)^2} + \frac{(\Delta Y_i)^2}{(\Delta x_i)^2}\right] \cdot (\Delta x_i)^2} = \sum_{i=1}^{n} \sqrt{\left[1 + \frac{(\Delta Y_i)^2}{(\Delta x_i)^2}\right]} \cdot \Delta x_i$$

Mientras más pequeños sean los **n** segmentos, mejor será la aproximación buscada; serán tan pequeños como se desee, de modo que **Δx** tienda a cero. Se toma el límite y así se obtiene la integral definida en el intervalo considerado **[a, b]**:

$$L = \lim_{\Delta x \to 0} \sum_{i=1}^{n} \sqrt{\left[1 + \left(\frac{\Delta Y_i}{\Delta x_i}\right)^2\right]} \cdot \Delta x_i = \int_a^b \sqrt{\left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]} \cdot dx$$

Siendo $\frac{dy}{dx} = f'(x)$ $\therefore$ $\boxed{L = \int_a^b \sqrt{1 + \left[f'(x)\right]^2} \cdot dx}$